Ders 4 Genişletilmiş Notu: Fikir ve Sanat Eserleri, Meslek ve Mühendislik Etiği

Ders 4 Genişletilmiş Notu: Fikir ve Sanat Eserleri, Meslek ve Mühendislik Etiği

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Planı
- 2. Türkiye'de Telif Hakkının Tarihi
- 3. Telif Hakkı: Tanımı, Doğuşu ve Süresi
- 4. Eser Olma Şartları ve Eser Türleri
- 5. Manevi Haklar
- 6. Mali Haklar ve Hak Devri
- 7. Sınai Haklar ve Marka
- 8. Lisans
- 9. Patent, "Patent Pending" ve Faydalı Model
- 10. Hizmet Buluşu
- 11. Yazılım ve Patent
- 12. Tersine Mühendislik
- 13. Açık Kaynak
- 14. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 27. Madde
- 15. Kaynak Kodu Emanetçiliği
- 16. Meslek ve Ahilik
- 17. Meslek Etiği: Tanım, Amaçlar ve Temel İlkeler
- 18. Mühendislik: Tanım, Katkılar, Kelime Kökeni ve Dönemler
- 19. Mühendisin Zorunlu Davranışları
- 20. Mühendisin Sorumlulukları
- 21. Bir Bilişim Projesinin Aşamalarında Etik
- 22. Rol Temelli, Etken ve Edilgen Sorumluluk
- 23. Hata Kaynakları, Teknik Erekler ve Görev Paylaşımı
- 24. Bilgisayar Mühendisliği Etik İlkeleri
- 25. Etik Olmayan Davranışlar ve Bilgisayar Etiğinin 10 Emri
- 26. Etik Açıdan Karar Verme

1. Dersin Planı

Ders online yapıldı. Hoca dersin iki konu başlığı olduğunu söyledi. Birincisi fikir ve sanat eserleri: ilgili kanunun hükümleri üzerinden fikir eseri nedir, eser üzerinde kimin ne gibi hakları vardır ve sınai haklar (industrial property rights) nelerdir. İkincisi meslek ve mühendislik etiği, özellikle de bilgisayar mühendisliğine özgü meslek etiği.

2. Türkiye'de Telif Hakkının Tarihi

Hoca konuya fikir ve sanat eserleri kavramının ülkemizde nasıl oluştuğunu anlatarak başladı. Fikir ve sanat eserleriyle ilgili ilk yasa, adı henüz Türkiye olmasa da, 8 Mayıs 1910 tarihinde

Hakk-ı Telif Kanunu adıyla yayımlandı. Bu kanun Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da 1952 yılına kadar değişmeden yürürlükte kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi sayılan Lozan Antlaşması'nın birçok eki vardır. Bunlardan biri ticaret sözleşmesidir. Bu sözleşmede Türkiye'nin bütün uluslararası fikir ve sanat eserleri sözleşmelerine bir yıl, yani 12 ay içinde uyum sağlaması gerektiği yazılıydı. Türkiye bu karara çekince koydu. Gerekçe şuydu: Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir atılım yapılıyordu ve bilgideki geri kalmışlığın giderilmesi gerekiyordu. Bunun en hızlı yolu yabancı dillerdeki eserlerin Türkçeye çevrilmesiydi. Türkiye "benim çeviri eserlere ihtiyacım var" diyerek telif haklarındaki bu 12 aylık uyum hükmüne çekince koydu. Bu nedenle bu konudaki Bern Sözleşmesi'nin (Berne Convention) de dışında kaldı.

Hocanın anlattığı sıraya göre Türkiye 1951'de Bern Sözleşmesi'ne taraf olabildi. 1952'de yeni telif kanunu çıktı. 1995'te de Lozan'ın bu ek ticaret sözleşmesini imzaladı ve uluslararası fikir ve sanat eserleri haklarıyla uyumlu hale geldi. Hocanın özeti: 1952'de yeni bir telif hakkı kanunu oluşturuldu, böylece uluslararası çerçevede paydaş olduk. 1995'te de uluslararası telif hakları sisteminin içinde kesin ve resmi olarak yer aldık.

> **Ders sonrası not:** 1952'de yürürlüğe giren kanun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'dur (FSEK). Kanun büyük olasılıkla 1951'de kabul edildi ve 1 Ocak 1952'de yürürlüğe girdi. Türkiye'nin Bern Sözleşmesi'ne taraf olması da büyük olasılıkla 1952 tarihlidir. 1995 yılı büyük olasılıkla Lozan'ın ekiyle değil, Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ile TRIPS Anlaşması'nın ve Bern Sözleşmesi'nin Paris metninin kabulüyle ilgilidir.

3. Telif Hakkı: Tanımı, Doğuşu ve Süresi

3.1 Tanım

İnsan düşünebilir ve düşünerek fikir üretebilir. Ürettiği fikirleri, hakları kendisinde kalmak koşuluyla başkalarıyla paylaşır. Bir bireyin düşünerek ürettiği fikirler üzerinde sahip olduğu haklara genel olarak **fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklar**, kısaca **telif hakkı** (copyright) denir.

Hocanın tanımıyla telif hakkı, eser sahibinin özelliklerini taşıyan ilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar, sinema gibi her türlü fikir ve sanat ürünü üzerinde sahip olunan maddi ve manevi hakların tümüdür. Yani telif hakkı iki parçadan oluşur: Sizin düşüncenize dayanan ve sizin özelliklerinizi taşıyan bir eser vardır (fikir eseri ya da sanat eseri). Bu eser üzerinde hem maddi hem manevi haklarınız vardır. Bunların tamamına telif hakkı denir.

3.2 Hakkın Doğuşu

Bir eser üretildiği anda, onu üreten kişi telif hakkını doğrudan ve otomatik olarak kazanır. Hiçbir yere gidip "ben bu eserin sahibiyim" diye kayıt yaptırmak gerekmez.

Hoca buna şunu ekledi: Eseri paylaştığınız, kamuya açtığınız (public hale getirdiğiniz) anda korumayla ilgili bütün telif hakkı kuralları sizin için işlemeye başlar.

3.3 Koruma Süresi

Hocaya göre telif hakkının bir süresi vardır: 70 yıl. Maddi ve manevi hak sahipliği sonsuza kadar sürmez.

Hoca bunu iki örnekle açıkladı. Birincisi, bazen bir yazarın kitapları bir anda çok sayıda yayınevi tarafından basılmaya başlar. Son yıllarda birçok yayınevi aynı anda Sabahattin Ali'nin kitaplarını basmaya başladı. Bunun nedeni, Sabahattin Ali'nin ölümünden sonra eserlerinin koruma süresinin, yani 70 yılın dolmasıdır. Eser kamu malı (public domain) haline gelince, eser sahibine maddi hak karşılığında ödeme yapma zorunluluğu kalkar ve herkes eseri basıp yayımlayabilir.

İkinci örnek Mickey Mouse'tur. Walt Disney stüdyoları bu karakterin telif hakkı sahibidir ve karakteri lisansla satar. Mickey Mouse'lu bir kalem ya da kupa üretiyorsanız ve bu ürün "çakma"

değil lisanslı olacaksa, Disney'e telif ücreti ödersiniz. Hocaya göre karakterin ilk yaratılmasından bu yana süre dolduğu için karakter geçen yıl kamuya açık hale geldi. Fakat Disney karakterin tek bir versiyonunu değil, her yeni filmde yeni bir versiyonunu üretmişti. Kamuya açılan yalnızca ilk haldir: buharlı bir tekneyle olan ilk çizgi film. Yalnızca o filmdeki karakteri ve davranışlarını kullanabilirsiniz. Elbisesi, düğmesi, kulağının yarıçapı değiştirilmiş sonraki versiyonlar yine korumadadır. Onlar da zamanı geldikçe peyderpey koruma dışına çıkacaktır.

> **Ders sonrası not:** FSEK'e göre koruma büyük olasılıkla eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra 70 yıl sürer. Koruma eserin kamuya açılmasıyla değil, eserin ortaya çıkmasıyla başlar; yayımlanmamış eser de korunur. Sabahattin Ali 1948'de öldüğü için ($1948 + 70 = 2018$) eserleri büyük olasılıkla 1 Ocak 2019'da kamu malı oldu. Mickey Mouse örneğindeki süre ABD hukukuna tabidir ve büyük olasılıkla 70 değil 95 yıldır: ilk film *Steamboat Willie* (1928) için $1928 + 95 = 2023$ eder ve film büyük olasılıkla 1 Ocak 2024'te kamu malı oldu.

4. Eser Olma Şartları ve Eser Türleri

4.1 Şartlar

Bir ürünün fikir ve sanat eseri sayılması için şu özellikleri taşıması gerekir:

- **Fikir çalışmasının ürünü olmalıdır.** Düşünerek üretilmiş olmalıdır.
- **Sahibinin özelliklerini taşımalıdır.** Hocanın örneği: Aynı his ve duygularla siz bir beste yaparsınız, ben başka bir beste yaparım. Benimki benim, sizinki sizin özelliklerinizi taşır.
- **Şekillenmiş, yani tamamlanmış olmalıdır.** "Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum" yetmez; fikrin yapıt haline gelmesi gerekir.
- **Yasada belirtilen eser türlerinden birine uymalıdır.**

4.2 Eser Türleri

Yasadaki eser türleri şunlardır:

- İlim ve edebiyat eserleri.
- Musiki (müzik) eserleri.
- Güzel sanat eserleri: heykel, resim, dans gibi.
- Sinema eserleri.
- İşlemeler ve derlemeler.

4.3 Bilgisayar Mühendisliği Açısından

Hoca, mesleğimiz açısından bizi etkileyen eser türlerinin ilim ve edebiyat eserleri ile işleme ve derlemeler olduğunu söyledi (slaytta koyu renkle belirtilmişti).

Biz yazılım ya da yazılımla entegre donanım sistemleri üretiriz. Bir yazılımı dört şarta göre sınayalım: Fikir çalışmasıyla, düşünerek mi yapılıyor? Evet. Kodlayanın özelliklerini taşıyor mu? Evet. Bitmiş ve şekillenmiş mi? Evet, sistem çalışıyor. Bir ilim eseri mi? Evet. Dolayısıyla yazılım bir **ilim eseridir**.

İşleme ve derleme de bizim için önemlidir. Bir kütüphaneyi alıp özelleştirerek farklı bir hale getirebilirsiniz (işleme). Farklı yazılım parçalarını bir araya getirip birlikte bir sonuç üretmelerini sağlayabilirsiniz (derleme). Belirli konulardaki bilgileri veri tabanında bir araya getirip işleyebilirsiniz. Bu nedenle **veri tabanları da birer yapıttır** ve telif hakkı koruması altındadır.

5. Manevi Haklar

Telif hakları maddi (mali) ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Mali haklar doğrudan paraya dayanır. Hoca önce paraya çevrilmeyen manevi haklarla başladı.

- **Umuma arz hakkı:** Eseri kamuya açıp açmamaya siz karar verirsiniz. Örneğin kodu GitHub'a koymak bir umuma arzdır. Hocaya göre eseri yapıp kimseye göstermeden kendinize saklarsanız telif koruması başlamaz. Lokalinizde sakladığınız bir şeyi sizden sonra başkası yaptığında "bunu ben daha önce yapmıştım, korunuyordum" diyemezsiniz.

Umuma arz etmek zorunda değilsiniz; etmezseniz eser tamamen sizin manevi eseriniz olarak durur.
- **Eserin adı:** Hocaya göre eserin adını koyma ve belirleme yetkisi eser sahibine aittir.
- **Değişikliği men etme hakkı:** Eserde değişiklik yapılmasını reddetme yetkisi sizdedir. "Kimse bu yazılımı değiştiremez" diyebilirsiniz ya da "alın, ihtiyaçlarınıza göre esnetin, değiştirin, güncelleyin" diyebilirsiniz. Hoca bunu kapalı kaynak ile açık kaynak ayrımına benzetti: Windows gibi "kaynak kodu kapalı, yalnızca böyle kullanabilirsin" ya da Linux gibi "alın, istediğiniz gibi kullanın, değiştirin".
- **Malik ve zilyede karşı haklar:** Hoca bunu "alt soyunuza ve üst soyunuza karşı" haklar, yani eser sahipliğinin getirdiği miras hakkı olarak açıkladı. Bir yazar öldükten sonra "hadi bunun eserlerini yayımlayalım" denemez. Telif hakkı mirasçılara geçer. 70 yıl dolduktan sonra onlar da hak iddia edemez.

  Ders sonrası not: Kanundaki manevi hak büyük olasılıkla "eserin adını koymak" değil, eser sahibinin adının eserde belirtilmesidir (büyük olasılıkla FSEK md. 15). "Malik ve zilyet" de alt soy ve üst soy anlamına gelmez. Bu terimler eserin aslını (örneğin bir tablonun aslını) mülkiyetinde ya da elinde bulunduran kişileri anlatır. Telif hakkının mirasçılara geçmesi büyük olasılıkla ayrı bir kuraldır. Ayrıca yayımlanmamış eser de büyük olasılıkla korunur; yayımlamanın asıl katkısı eserin kime ait olduğunu ispatlamayı kolaylaştırmasıdır.

6. Mali Haklar ve Hak Devri

6.1 Mali Haklar

Bir eser yaptığınızda şu mali (maddi) haklara sahip olursunuz:

- **İşleme hakkı:** Eseri işleyerek kullanabilirsiniz ya da başkalarının işlemesine bir bedel karşılığında izin verebilirsiniz.
- **Çoğaltma hakkı:** Eseri alan kişi bir kopyaya sahiptir. En fazla arşiv amaçlı, başına bir şey gelmesin diye bir yedek kopya çıkarıp kendi özelinde saklayabilir. Bunun ötesinde çoğaltmaya siz karar verirsiniz: "Çoğaltamazsın" diyebilirsiniz, "çoğaltırsan şu kadar ödersin" diyebilirsiniz ya da bedelsiz çoğaltma izni verebilirsiniz.
- **Yayma hakkı:** Eserinizin başkalarınca dağıtılmasına izin verip vermemek sizdedir. Hocanın benzetmesi bir Linux dağıtımıdır (distro): İzin verirseniz dağıtılabilir, karşılığında bedel isteyebilirsiniz.
- **Temsil hakkı:** Örneğin bir tiyatro eserinin başka yerlerde sahnelenmesine izin verip vermemek. Hoca bunu markanın kullanımına da benzetti. Bunun da parasal karşılığını belirleyebilir ya da bedelsiz izin verebilirsiniz.
- **Umuma iletim hakkı:** Eseri kamuya iletmek. Hocaya göre temsile benzer.

6.2 Hak Devri

Mali haklar devredilebilir. İşleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarının hepsini isterseniz bedelsiz, isterseniz belli bir bedel karşılığında başkasına devredebilirsiniz.

Hoca bunun en sık karşılaşılan örneğinin akademik yayın olduğunu söyledi. İkinci haftada bildiri ve makaleleri görmüştük. Bir makale yazdınız ve yayımlayacaksınız: hem umuma arz edeceksiniz hem yayacaksınız. Ancak yayın aşamasında mali haklarınızı tamamen yayıncıya devredersiniz. "Copyright" dediğimiz bütün mali haklar yayıncıya geçer. Eserin sahibi siz olursunuz ama parasal hakların sahibi yayıncıdır. Bu yüzden başkaları makaleye parasını ödeyerek ya da abonelik ücretiyle erişir. Yazar olarak siz zaten erişebilirsiniz. Ama makalenizi kullanan birinden "bunu kullanıyorsan bana 100 dolar vereceksin" ya da "makaleme referans vermişsin, 3-5 dolar ver" diye para isteyemezsiniz. Bu sahiplik artık yayıncıdadır.

7. Sınai Haklar ve Marka

7.1 Sınai Hak Nedir?

Bir buluşun, yeniliğin, yeni bir tasarımın ya da özgün bir çalışmanın onu yapan gerçek ya da tüzel kişi (örneğin bir şirket) adına kaydedilmesi ve böylece ürünü üretme, satma gibi haklara belli bir süre sahip olunmasını sağlayan hakka **sınai hak** denir. Hocaya göre burada da

bir buluş, bir fikir eseri vardır; ancak amaç ticari kullanımdır. “Sınai” zaten sanayiyle ilgili demektir.

Sınai hak türleri şunlardır: patent, marka, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı. Hoca bunları haberlerden duyabileceğimizi söyledi: Apple ile Samsung arasındaki patent savaşları, bir tasarımın çalınması, Antep fıstığına ya da Aydın incirine coğrafi işaret verilmesi, cağ kebabının geleneksel ürün olarak tescil edilmesi gibi.

7.2 Marka

Marka (trademark), markanın taklit edilmesini önleyen temel sınai haktır. Bir ürünü ya da hizmeti benzer ürün ve hizmetlerden ayıran işaretlere marka denir. Hoca “işaret” kelimesinin özellikle seçildiğini söyledi, çünkü marka şunlardan biri ya da birleşimi olabilir:

- sözcük ya da sözcükler,
- şekil ya da şekiller,
- harf, sayı,
- renk (tek bir rengin tek başına marka olması değil, fark yaratacak şekilde kullanımı),
- ses,
- ürün ile ambalajın birleşimi.

Bu işaretler patent enstitülerinde ve ticaret odalarında tescil edilir. Hocaya göre tescilli marka “TM” işaretiyle görülür. Tescilli bir markayı başkası kullanamaz. Kopyalayan ya da izinsiz kullanan taraf ceza ve tazminatla karşılaşır.

> **Ders sonrası not:** Tescilli marka işareti büyük olasılıkla ® işaretidir. TM büyük olasılıkla tescilsiz ya da başvuru aşamasındaki markalar için kullanılır.

Bir işaretin marka olabilmesi için iki koşul vardır:

- **Ayırt edici olmalıdır.**
- **Somutlaştırılabilir olmalıdır:** çizimle görüntülenebilmeli ya da benzer biçimde ifade edilebilmeli, baskı yoluyla yayımlanabilmeli ya da çoğaltılabilmelidir.

Logolar bu kapsama girer. Hocanın örnekleri:

- Bir daire içinde üç köşeli bir yıldız gördüğünüzde bunun Mercedes logosu olduğunu bilirsiniz. Tescilli olduğu için başkası aynen kullanamaz.
- Kırmızı zemin üzerindeki sarı M harfi McDonald’s’ın amblemidir.
- Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı dört pencerenin yan yana durması Windows ya da Microsoft logosudur.
- Nike logosu herkesçe bilinir. Bütün taklit Nike’larda da aynı logo kullanıldığı için bu sahtelere hem ürün, hem tasarım, hem marka kullanımından birçok dava açılabilir.

8. Lisans

Tescil ettirdiğiniz ürün ve hizmetler için lisans sözleşmesi yapabilirsiniz. “Bu ürün benim eserimdir, ama kullanım hakkını belirli bir lisans çerçevesinde sana devredebilirim” demektir. Lisans süreli ya da süresiz olabilir. Hocaya göre lisanslar genelde iki çeşittir:

- **Tekelli (inhisari) lisans:** Lisans verildikten sonra başkasına da lisans veremezsiniz. Bu hakkı açıkça saklı tutmadıysanız markayı kendiniz bile kullanamazsınız.
- **Tekelli olmayan lisans:** Hem siz kullanabilirsiniz hem de hocaya göre lisans verdiğiniz kişi başkalarına lisans verebilir.

Hocanın tekelli lisans örneği: Babanızın bir İskender kebapçısı var ve babanız vefat etti. Haklar size geçti. İşletmeyi kendiniz yürütmek istemiyorsunuz ama kapatmak da istemiyorsunuz. Birine devretmek istiyorsunuz ama sahiplik sizde kalsın istiyorsunuz. Bu durumda tekelli lisans verirsiniz: “Bu kebap markasının ve iş modelinin lisansını sana veriyorum, sen kullan, ben kullanmayacağım. Ama sen de başkasına veremezsin.” Lisansı belli bir süre için, örneğin 50 yıllığına verebilirsiniz.

Tekelli olmayan lisans için hocanın benzetmesi bir binadır: Binanın bir yerinde siz yaşıyorsunuz, kalanını birine kiraya veriyorsunuz ve “sen de burayı otel gibi başkalarına kiraya verebilirsin” diyorsunuz.

> **Ders sonrası not:** 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre büyük olasılıkla lisans alan, sözleşmede aksi yazmıyorsa lisansı başkasına devredemez ve alt lisans veremez. Yani "tekelli olmayan lisansta lisans alan başkalarına da lisans verebilir" ifadesi büyük olasılıkla genel kural değildir; sözleşmeye bağlıdır.

Coğrafi işaret, geleneksel ürün adı ve geleneksel tasarım gibi haklar hocaya göre bilgisayar mühendisliği dünyasıyla pek ilgili değildir (belli bir incir ya da üzüm çeşidi, belli bir kebap üretim şekli gibi). Ama patent ve faydalı model bizim için önemlidir.

9. Patent, "Patent Pending" ve Faydalı Model

9.1 Patent

Hoca, patent ve faydalı modelin bir gün boyunca seminer verilebilecek kadar uzun bir konu olduğunu söyledi. Bir çalışmanın patentlenebilmesi için şu şartlar aranır:

- **Yenilik:** Bir buluş ya da yenilik olmalı, mevcut durumdan farklı olmalıdır. Yenilik yoksa patent verilmez.
- **Sanayiye uygulanabilirlik:** Üretilebilecek, sanayide uygulanabilecek bir çözüm olmalı, hayali bir fikir olmamalıdır. Hocanın örneği: "Teleportasyonla bedeni başka bir yere taşımayı patentliyorum" diyemezsiniz, çünkü bunu sanayide uygulayamayız.
- **Tekniğin bilinen durumunu aşma:** Mevcut çözümler olabilir. Ama sizinki onlardan daha yeni, farklı ya da iyileştirilmiş bir çözüm olmalıdır.

Bu şartları sağlayan bir model, üretim hattı, sistem ya da "yazılımla birlikte çalışan donanımın şekli" patentlenebilir. Patent aldığınız bir ürün ya da sistem belli bir süre boyunca başkalarınca izinsiz üretilemez, satılamaz, kullanılamaz ve ithal edilemez. Kullanmak isteyen, patent için biçtiğiniz değeri ödemek zorunda kalır.

9.2 "Patent Pending"

Bazı ürünlerin üzerinde "patent pending" ifadesi görülür. Bu, "bu ürün şu anda patentli değil, ama dikkat edin, izinsiz kullanmaya çalışmayın; patent başvurusu yaptık ve inceleme sürüyor" demektir. Hocaya göre bu bir nevi göz korkutmadır. Patent incelemeleri çok uzun sürer: en az 2-3 yıl, bazen 5 yıla kadar. Ürünü o kadar süre saklı tutamayabilirsiniz. Bu yüzden ürün piyasaya sürülür, patent arkadan gelir. "Patent çıkarsa bunu kopyalayamazsınız" şeklinde hafif bir tehdit unsurudur.

9.3 Faydalı Model

Faydalı model (utility model), patente göre daha yeni bir kavramdır. Patent temel kavramdır; faydalı model onun hafifletilmiş halidir. Buluşlar ve bir işi daha iyi çözen küçük geliştirmeler için verilir. Alınması daha kolay ve daha hızlıdır.

Hocanın verdiği süreler şöyleydi: Patent 10 yıllık koruma sağlar ama uzatılabilir; uzatmayı unutursanız kamuya açık hale gelir. Faydalı model de 10 yıllık koruma sağlar ama uzatılamaz; 10 yıl sonunda kamuya açık hale gelir.

> **Ders sonrası not:** 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre patent koruması büyük olasılıkla 20 yıldır ve uzatılamaz; bu süre boyunca her yıl yıllık ücret ödenir, ödenmezse hak sona erer. Hocanın "patent 10 yıl ama sürekli uzatılabilir" ifadesi bu yüzden büyük olasılıkla yanlıştır. Faydalı model için verilen "10 yıl ve uzatılamaz" bilgisi büyük olasılıkla doğrudur.

10. Hizmet Buluşu

Bir buluşu evde otururken değil, bir yerde çalışırken yapmış olabilirsiniz. Bir işletmede ya da kamu idaresinde, yükümlü olduğunuz faaliyet gereği, yani işiniz sırasında ve büyük ölçüde işletmenizin ya da kurumunuzun deneyimine ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi altında yaptığınız buluşlara **hizmet buluşu** denir.

Farkı şudur: Eserin manevi haklarına siz sahip olursunuz, ama mali tarafın sahibi siz değil, kurum ya da kuruluş olur: sizi çalıştıran şirket ya da kamu kurumu.

Hoca kendi durumunu örnek verdi: Kendisi üniversitede, bilgisayar mühendisliği bölümünde hocadır. Üniversitede hizmet verdiği süre içinde bilgisayar mühendisliğiyle ilgili bir patent alsa, patentin manevi hakları kendisinde, maddi hakları üniversitede olur. Yarın bir şirket bu patenti kullanmak isterse hocaya gelmez, üniversite yönetimine gidip parayı ona öder. Hoca bunun kamu ve özel sektörde değişebileceğini, ama teşvik sistemleri de olduğunu söyledi. Üniversite genellikle "patentin satılır ya da lisanslanırsa sana da %10 pay veririm" der. Örneğin patent 1 milyon dolara satılırsa buluşçuya $1\,000\,000 \times 0{,}10 = 100\,000$ dolar verilir.

> **Ders sonrası not:** Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre büyük olasılıkla yükseköğretim kurumlarındaki buluşlarda, buluştan elde edilen gelirin en az üçte biri buluşçuya verilir (büyük olasılıkla SMK md. 121). Bu durumda hocanın verdiği %10 büyük olasılıkla bu oranın altında kalır.

11. Yazılım ve Patent

Hocaya göre yazılımlar patent korumasına sahip olamaz. Daha doğrusu dünyanın bazı yerlerinde, örneğin ABD'de olabilir, ama Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de yazılıma patent verilmez.

Gerekçe tekelleşme kaygısıdır. Bir yazılıma patent verilirse aynı işlevi gören başka bir yazılım üretilemez ve önü kapanır. ABD'nin yaklaşımı şudur: Her zaman "mevcuttan farklısını yaptım, şunu şöyle iyileştirdim" diyerek başka bir yazılım üretip başka bir patent alabilirsiniz. Avrupa ise şöyle düşünür: Örneğin bir kelime işlemci uygulamasına patent verirsem Word'den sonra bir daha başka bir kelime işlemci yapılamaz; gelişimin önü kapanır ve her şey patent sahibine tekelleşir.

Ancak doğrudan yazılıma patent alınamasa da **bilgisayar temelli sistemler** için patent verilebilir. Hocanın örneği bir çamaşır makinesidir: Makinenin yönetim biriminde yazılım temelli bir çözüm geliştirdiniz. Makineyi yöneten yazılım, donanımı, tasarımı ve kontrol ettiği parçalarla birlikte bir sistem oluşturur. Bu sistem olarak patent alabilirsiniz.

Hoca patent konularının muğlak ve kaygan bir zemin olduğunu söyledi. Mevcut patent yasalarında kullanıcıyla etkileşime geçen arayüzlere patent verilemeyeceği söylenir. Buna karşın kullandığımız fare (mouse) patentlidir. Hoca ilk farenin üretimi ve Apple'ın onu sahiplenmesi hikayesini merak edenlerin araştırmasını önerdi. Apple'ın Magic Pad, Track Pad gibi ürünleri için patent aldığı da bilinir: "Şu hareketi yaparak büyütme, şu hareketi yaparak küçültme yapacağım" gibi işlemler katılarak ekranlara ve yüzeylere patent verilebiliyor. Hocaya göre ABD'den başlayarak yazılımlara yavaş yavaş patent ya da faydalı model verilmeye başlandı. Burada patent veren taraf, yazılımın ya da kod diziliminin (dizge) yenilikçi, özgün, sahibinin özelliklerini taşıyan ve tekniğin bilinen durumunu aşan bir yapıda olmasına dikkat eder.

> **Ders sonrası not:** Büyük olasılıkla SMK md. 82 ve Avrupa Patent Sözleşmesi md. 52, bilgisayar programını yalnızca "kendi başına" (as such) patent dışında tutar. Teknik bir etki yaratan, bilgisayarla uygulanan buluşlar büyük olasılıkla patentlenebilir. Bu, hocanın çamaşır makinesi örneğiyle uyumludur.

12. Tersine Mühendislik

12.1 Tanım ve Tarihçe

Bir mühendislik faaliyetiyle oluşturulmuş bir ürünün nasıl yapıldığını, nasıl tasarlandığını anlamak için onu geriye doğru söküp parçalayarak ortaya çıkarma yöntemine **tersine mühendislik** (reverse engineering) denir. Mühendisliğin birçok alanında yapılır.

Bilgisayar mühendisliğinde önce başkalarının geliştirdiği donanımları inceleyip aynısını yapmak (kopyalamak) ya da daha iyisini yapmak için ortaya çıktı. Sonra yazılımlarda da kullanılmaya başlandı. Hoca, ilk hafta tarihçede anlatılan ana bilgisayarlar (atanmış, dedicated bilgisayarlar) dönemini hatırlattı: Mikrodenetleyicilerden de önceki bu dönemde donanımlar kolayca kopyalanabiliyordu ve bellekte çalışan program kodu da açıktı. Herkes görebiliyordu. Bunları ters derleme (decompilation) ile geri döndürdüğünüzde simgesel dildeki programı, yani assembly kodunu elde edebiliyordunuz.

Günümüzde de mevcut bir yazılımın kodları incelenerek yazılımın nasıl tasarlandığı ortaya çıkarılabilir. Tasarımda kullanılan mantık, iş akışı, akış diyagramları ve algoritmalar geriye

doğru üretilebilir. Bu iş, tersine mühendislik için geliştirilmiş özel yazılım ve araçlarla yapılır.

12.2 Etik Değerlendirme

Hocaya göre bu yapıldığında, yazılımı hazırlayanların düşünerek ve emek vererek oluşturdukları eser çalınmış olur. Bir yazılımın bilgi birikimini alıp ne olduğunu ortaya çıkarıp kullanmak **bilgi hırsızlığıdır**; birinin emeğini doğrudan çalmaktır.

Hocanın kabul ettiği tek istisna şudur: Bir kurumunuz var ya da bir yazılım ürettiniz. Bir nedenle yazılımın kaynak kodları gitti: disk bozuldu, yedekler yandı, sel aldı, buluta da koymamıştınız. Kodlara erişemiyorsunuz, ama yazılımı güncellemeniz ya da günün koşullarına uygun hale getirmeniz gerekiyor. Bu durumda tersine mühendislikle kaynak kodlara, tasarım ve analiz belgelerine ya da akış diyagramlarına yeniden ulaşmak makul ve kabul edilebilir görülür.

> **Hocanın vurgusu:** Bunun dışında başkasının yazdığı bir programı tersine mühendislikle çözümleyerek kodunu görmek ya da nasıl tasarlandığını ortaya çıkarmak ve bunu değiştirerek ya da hiç değiştirmeden kullanmak kesinlikle etik değildir, hatta bilgi hırsızlığına gider.
>
> **Ders sonrası not:** FSEK'te büyük olasılıkla (md. 38) bilgisayar programlarının birlikte çalışabilirliği (interoperability) için gerekli bilgiyi elde etmek amacıyla belirli koşullarda ters derlemeye izin veren bir hüküm vardır. Bu durumda kayıp kodun geri alınması büyük olasılıkla tek yasal istisna değildir.

13. Açık Kaynak

Hoca, bir yazılımın gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirme (kodlama) ve test gibi aşamalardan geçtiğini ve büyük emek gerektirdiğini hatırlattı. O kadar emek harcanan bir ürünün kaynak kodunu başkasına vermek pek beklenen bir davranış değildir. Ancak bazı yazılım geliştiriciler kaynak kodların paylaşılmasının daha faydalı olduğunu savunur. Gerekçeleri şunlardır:

- "Bu program parçasını ben yazdım, ama biri benden daha iyisini yapabilir": daha hızlı çalışanını ya da daha az bellek tüketenini. Böylece genel bir gelişim sağlanır.
- Yazılımcılar ve programcılar arasında bilgi alışverişi artar.

Firmalar açısından da farklı modeller vardır. Firmalar bazı program bileşenlerini açık kaynak olarak sunabilir. Açık kaynak yazanlardan belli bir hakkı kullanmak için para karşılığında satın alma yapılabilir. Açık kaynak bir bileşeni alan biri, bakım ve kullanım desteğini onu hazırlayandan isteyebilir. Hocaya göre birçok Linux dağıtımı bu şekilde çalışır.

Bazı geliştiriciler de lisanslamayla uğraşmamak için kodu açık kaynak yapar: "Alın, herkes istediği gibi kullansın." Hoca burada GNU genel kamu lisanslarını (GPL) andı ve lisansların seviyeleri olduğunu söyledi: "paylaşın, ticari olarak kullanamazsın", "ticari olarak kullanacaksan bana para ödeyeceksin" ya da "tamamen al, ne yaparsan yap".

GNU projesi açık kaynaklı bir işletim sistemi projesidir. GNU'nun açılımı "GNU's Not Unix"tir; yani açılımın içinde yine GNU geçen, özyineli (recursive) bir kısaltmadır. Hoca yazılımcıların böyle şeyler yapmayı çok sevdiğini söyledi. Hocaya göre Linux aslında buradan doğdu.

Günümüzde Android işletim sistemi açık kaynaklıdır; bu yüzden birçok telefon üreticisi Android kullanır. Karşısında iOS vardır: kapalıdır ve tamamen cihaza lisanslanmış özel bir yazılım olarak dağıtılır. Android'de şöyle bir durum vardır: Örneğin Samsung açık kaynak Android'i alır, üzerine kendi ön yüzünü giydirir, kendi ek uygulamalarını ekler. Ortaya çıkan sistem artık açık kaynak değil, Samsung'a özel ve kapalı bir işletim sistemidir. Bu yüzden güncellemeleri hep aynı firmadan almak zorunda kalırsınız ve bu sistemi örneğin bir HTC cihazına alıp kullanamazsınız. Yani açık kaynaktan başlayıp ticari bir ürün yapılabilir; bu, lisansın türüne göre değişir.

> **Ders sonrası not:** GNU GPL büyük olasılıkla ticari kullanımı yasaklamaz. Değiştirilmiş sürüm dağıtılırsa kaynak kodun da aynı lisansla açılmasını ister (copyleft). "Ticari kullanamazsın" tipi lisanslar (örneğin Creative Commons'ın NC türü) büyük

olasılıkla ayrı lisanslardır. Linux çekirdeği de büyük olasılıkla 1991'de Linus Torvalds tarafından ayrı olarak yazıldı ve GNU araçlarıyla birleşerek bugünkü sistemleri oluşturdu. Android'in büyük kısmı büyük olasılıkla Apache 2.0 lisanslıdır.

14. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 27. Madde

Hoca konuya daha genel bir çerçeveden baktı: Bilimsel gelişmelere katılma ve onlardan yararlanma konusunda insani haklarımız nelerdir? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (bildirgesi) 27. maddesi, insanların bilimsel gelişmelere katılma ve onlardan yararlanma hakkı olduğunu söyler.

Hoca bu maddeyi bilişim, özellikle yazılım dünyası açısından şöyle yorumladı:

- Herkes bilişim dünyasına yazılım ya da sistem tasarımlarıyla katkı sağlayabilir.
- Üretilen her yazılım ve sistemin maddi ve manevi hakları korunmalıdır.
- Herkes başkalarının geliştirdiği yazılımlardan yararlanma hakkına sahiptir.
- Ama bunun karşılığında kabul edilebilir bir bedel ödenmelidir: "parasını öde, lisansını al, hakkını ver".

Bu iki tarafı da bağlar. Üreten, "yaptım, kimseye kullandırmam" diyemez; kullandırırken fahiş fiyat da isteyemez, makul bir bedel karşılığında kullandırmalıdır. Kullanıcı da parasını ödeyerek kullanmalı, kaçak kullanmamalıdır.

15. Kaynak Kodu Emanetçiliği

15.1 Sorun: Haksız Rekabet Davaları

Hoca, fikir ve sanat eserlerinin bilişim dünyasındaki yansımalarında son başlık olarak kaynak kodu emanetçiliği (source code escrow) sistemini anlattı. Önce ülkemizde de sık rastlanan bir dava türünü örnekledi:

Bir yazılım firmasında çalışan bir yazılımcı "bütün işi ben yapıyorum, bunlar benim üstümden para kazanıyor, programı ben yazdım" diyerek ayrılır. Ayrılırken tanıdığı birkaç müşteriye gider: "Ben ayrılıp şurada firma kuracağım. Sen onlara bakım için 1000 dolar ödeme, ben bu işi 500 dolara hallederim, benim yazılımla devam ederiz." Müşteri açısından aynı hizmeti, aynı yazılımla alacaksa 1000 yerine 500 dolar ödemek cazip gelir. Böylece bir yazılımcı ya da ekip, firmadan ayrılıp aynı işlevi yapan bir programı kendi firması altında yeniden üretir. Çoğu zaman eski firmanın kaynak kodlarını ve tasarım belgelerini kopyalar, yeniden derler ya da biraz değiştirir.

Bu durumda haksız rekabet davaları açılır. Çünkü yazılımcı manevi haklara sahip olsa da mali haklar firmanındır; hocaya göre kanunda bu çok net belirlenmiştir. Firma "yazılım benimdi, mali hakları bendeydi; kendisi geliştirmiş olabilir ama aynısını kopyalayıp başka isim altında satamaz" diye dava açar.

Peki hakim kodları kendisi mi açıp karşılaştıracak? Hayır. Mahkeme teknik bir heyet, yani **bilirkişi** atar. Bu işi yazılımla çalışan kişiler, genellikle bilgisayar mühendisliği hocaları yapar. Bilirkişiler kaynak kodları karşılaştırıp inceler ve "evet benzerdir", "aynıdır" ya da "%98 benzerdir" gibi, gerekçeleriyle ispatlı ve şüpheye yer bırakmayan teknik bir rapor yazar. Kodlar çok benzerse "nasıl olsa ben yazdım" diyen kişi suçlu bulunur, tazminat öder, hatta firmasını kapatmak zorunda kalabilir.

15.2 Emanetçilik Sistemi

Kaynak kodu emanetçiliği iki amaçla geliştirilmiştir:

- Kaynak kodların çalınmasına karşı önlem almak.
- Yazılımın geleceğini güvence altına almak.

Hocaya göre Türkiye'de İTÜ'de böyle bir sistem var. Kurulduğu ilk zamanlarda çok modaydı; hoca son durumunu bilmediğini söyledi.

İşleyişi şöyledir: Firma kaynak kodunun tıpatıp bir kopyasını emanetçiye teslim eder, emanetçi de onu bir kasaya koyar gibi güvenle saklar. Yarın bir dava olursa firma mahkemeye "benim

kodum güvenilir bir emanetçide duruyor, asıl kopya budur, incelemeyi bunun üzerinden yapın" der. İş çok daha kolay ve hızlı halledilir.

Emanetçi yazılımın geleceğini de güvenceye alır. Hoca, tersine mühendisliğin yalnızca kendi şirketinizde erişemediğiniz kaynak kodları geri almak için yapıldığında makul olduğunu hatırlattı. Emanetçide bir kopya durduğu için başınıza bir şey gelse bile kodunuzu emanetçiden geri alabilirsiniz.

Müşteri açısından da bir güvence vardır. Hazır bir yazılım satın aldınız ve bakımının, yani hataların ayıklanmasının ve yazılımın güncel tutulmasının garanti edilmesini istiyorsunuz. Ama yazılımı aldığınız firma kapandı ve bakım veremiyor. Bu ciddi bir sorun olabilir. Bu yüzden bazı müşteriler "yazılımını alacağım ama bana kaynak kodunu da vereceksin" der. Firma da "kaynak kodunu sana doğrudan vermiyorum, emanetçide tutuyorum" diyebilir. Firma kapanırsa emanetçiye "son durum neyse müşteriye ilet" denir ve müşteri kaynak kodlara sahip olur.

Soru: Yazılımcının kodunu emanetçiye vermesi de bir hak ihlali olmuyor mu? Sonuçta kodu şirketteyken yazmış. **Cevap:** Hayır, emanetçiye kodu yazılımcı değil, şirket verir. Yazılım firması "benim böyle bir ürünüm var, kopyasını emanetçiye teslim ediyorum, benim için saklıyor" der. Kodu bir ekip yazmış olabilir, ama mali hakların hepsi firmadadır. Firma, ileride bir ihlali daha kolay tespit edebilmek için, kendi hakkını korumak amacıyla bu önlemi alır.

16. Meslek ve Ahilik

16.1 Meslek Nedir?

Hocanın tanımıyla, bir kişinin yaşamını sürdürebilmek için yaptığı, genellikle yoğun bir eğitim ve çalışma gerektiren bir süreç sonunda kazandığı beceri ve unvana **meslek** denir. Mesleki beceri kazanan kişinin bu beceriyi kötü amaçla değil, insanlığın yararına kullanması beklenir. Her mesleğin kendine özgü etik değerleri ve ilkeleri vardır ve bütün meslek mensuplarının bunlara uyması beklenir.

Hoca bunun tersine son zamanlarda ülkemizde duyulan kötü bir haberi örnek verdi: Yıllarca okuyup doktor, çocuk doktoru olan kişilerin bu beceriyi insanlık yararına kullanmak yerine bir çete kurup yeni doğmuş bebekleri, onların ölümü pahasına para kazanmak için kullanması. Hocaya göre bu ne etiktir ne insanidir.

Meslek eğitimle öğrenilir ve eğitimin sonunda bir yetki belgesi kazanılır. Örneğin diplomanızı aldığınızda mesleğe kabul edilirsiniz. Meslek sahibi olarak mesleğinizi belli kurallara uygun icra etmeniz gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getirmezseniz meslekten atılabilirsiniz.

16.2 Ahilik

Hocaya göre Türkler Anadolu'da var olduklarından beri meslekler için iyi bir örgütlenme kurmuşlardır. Bunun ilki 12. yüzyılda **Ahilik** adıyla oluştu. Ahilik, kayıtlara göre 1171-1262 yılları arasında yaşadığı söylenen Ahi Evran tarafından kuruldu. Amacı insanlara zanaat ve zanaat ahlakı öğretmektir.

"Ahi" kardeş demektir; Ahilik kardeşlik anlamına gelir. Bütün meslekler için örgütler kurulmuştur ve bu meslek temelli örgütlere **Ahi loncası** denir. Ahilikte "önce ahlak, sonra meslek" düsturu vardır: Önce ahlaklı olacaksın, sonra mesleği öğreneceksin.

Ahi loncalarında kişiler şu kademelerden geçer:

- **Yiğit (feta):** Loncaya kabul edilen meslek adayı.
- **Çırak:** Ahlak açısından gelişen aday.
- **Kalfa:** Kendini daha da geliştiren çırak.
- **Usta:** Yeterli ahlak ve meslek seviyesine ulaşan kalfa için **şed töreni** yapılır ve "destur" verilir. Destur ile kalfa usta olur.

Loncaların işlevleri şunlardır:

- Meslek eğitimi vermek; meslek içi eğitimle mesleğin sürekliliğini sağlamak, ustaların sürekli yeni çırak ve kalfa yetiştirmesi.

- Maddi ihtiyacı olan, darda kalan meslektaşlara yardım etmek. Bunun için orta sandığı, esnaf kesesi gibi para biriktirme sistemleri kurulmuştur. Darda kalan ahi orta sandığından desteklenir; o da iyi zamanlarında sandığa katkı yapar.
- Meslek ahlakını öğretmek ve mesleğin ahlaklı yapılıp yapılmadığını denetlemek.
- Kalitesiz ya da pahalı ürün satılmasını önlemek.
- Devletle ve meslektaşların kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek.

Denetim işlerinde iki rol öne çıkar:

- **Kethüda:** Kanunları ve mesleğin inceliklerini bilen, dürüstlüğü ve çalışma düzenini denetleyen kişi. Hoca, İstanbul'da da "Kethüda" adını taşıyan camiler görülebileceğini söyledi.
- **Yiğitbaşı:** Sahada üretilen ürünlerin hileli olup olmadığını denetleyip kethüdaya bildiren kişi. Hoca bunları sahada çalışan bilirkişilere ve bugünkü zabıtaya benzetti.

Osmanlı döneminde Ahi loncalarının kuralları çok katıydı. Örneğin hileli mal sattığı için loncadan atılan bir esnaf, ülkenin hiçbir yerinde o işi yapamazdı. Hoca, bunun bugünkü meslek odalarını akla getirdiğini söyledi: Açıklama yapan, bir doktora 15 gün ceza veren ya da bir doktoru meslekten çıkaran meslek odaları, Ahi loncalarının günümüzdeki devamı niteliğindedir.

17. Meslek Etiği: Tanım, Amaçlar ve Temel İlkeler

17.1 Tanım

Bir meslek icra edilirken yapılan davranışlardan hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu ortaya koymak için geliştirilen ilke ve kurallar bütününe **meslek etiği** denir. Daha kısa bir tanımla, genel ahlak ilkelerinin belirli bir meslek için özelleştirilerek yazılmış biçimidir.

Meslek etiği, temel ahlak ilkelerinin dışında mesleğe özgü ek sorumluluklar da ekler. Meslekteki uygulamaların yasalara uygun olmasını sağlar. Toplumun değer yargılarını da önemseyerek topluma doğru ve güvenilir bilgi sunulmasını sağlar.

Hocaya göre her meslek, üyelerinin seviyesi kadar saygındır. Bu yüzden bazı meslek grupları kötü anılabilir. Hoca müteahhitlik ve özellikle İstanbul'daki taksi şoförlüğü hakkındaki saygınlık tartışmalarını örnek verdi: Üyelerin seviyesi bir mesleği kötü bir duruma düşürebilir.

17.2 Amaçlar

Meslek etiği şunları amaçlar:

- Meslek içi rekabeti düzenlemek.
- Yetkisiz, yetersiz, ilkesiz ve kötü niyetli üyeleri ayıklamak.
- Hizmetin hedeflerinin korunmasını sağlamak.
- Meslekte disiplini ve mesleğe bağlılığı sağlamak.

17.3 Temel İlkeler

- **Doğruluk:** Üstlere ve astlara karşı dürüst olmak, doğruyu söylemek, adil, eşit ve tarafsız olmak. Yalnızca kurum içinde değil, kurum dışındaki ilişkilerde ve farklı sektör ya da mesleklerle etkileşimde de geçerlidir.
- **Yasallık:** İki yönü vardır. Birincisi, meslek bir ürün üretiyorsa ürünler bütün yasalara, yönetmeliklere ve ölçünlere (standartlara) uygun olmalıdır. İkincisi, çalışmalar uluslararası çalışma yasalarına uygun olmalı ve müşterilerle ilişkiler de yasal zeminde yürümelidir.
- **Yeterlik:** Herkes yeteneğine ve kapasitesine uygun bir işte çalışmalı, ama kendini geliştirecek imkanlar da kişilere sunulmalıdır. Kimse kapasitesinin üstünde çalıştırılmamalıdır. İnsani sınırlarınız bellidir; "gece gündüz çalış, onu da yap, bunu da yap" şeklinde bir yüklenme olmamalıdır.
- **Güvenilirlik:** Temel koşul meslek etiğine uymaktır. Tanımlı etik ilkelere kayıtsız şartsız uyuyorsanız güvenilir olursunuz; uymadığınız anda güvenilirliğinizi kaybedersiniz.
- **Mesleğe bağlılık:** Mesleğe bağlılık yoksa etiğin oluşmasına ve sürdürülmesine de gerek kalmaz. Meslekteki herkesin mesleğe bağlı olması gerekir.

17.4 Yazılımda Ölçünler

Hoca yasallık ilkesi için bir tartışma açtı: Yazılımın ölçünlere uygunluğunu nasıl tartacağız, yazılımın standardı var mı? Cevap evettir. Donanımda, örneğin bir LED ekranın yayacağı radyasyon ve emisyon ya da bir lazer yazıcının dalga boyu yasalarla belirlenmiştir; cihazın salınımı belli bir sınırı aşmamalıdır. Yazılımda ise standartları ISO belirler. Yazılım geliştirme mesleğinin yasallık ilkesine uyup uymadığını, yani standartlara uygun olup olmadığımızı takip ederken başvuru kaynağımız ISO standartlarıdır.

18. Mühendislik: Tanım, Katkılar, Kelime Kökeni ve Dönemler

18.1 Tanım

Bilimsel ve matematiksel ilkeleri deneyim ve yaratıcılıkla birlikte kullanarak doğal kaynaklardan insana faydalı ürünler ortaya koyma eylemine **mühendislik** denir. Hoca bu tanımın üç unsurunu vurguladı: bilimsel ve matematiksel ilkeler, deneyim ve yaratıcılık, doğal kaynakların insan için faydalı ürünlere dönüştürülmesi. Mühendislik esas olarak sanayi devrimiyle birlikte bir meslek haline geldi. Bugün yararlandığımız bütün teknolojileri geliştiren ve üretenler mühendislerdir.

18.2 20. Yüzyılın Başarılı Mühendislik Alanları

Slaytta 1900'lerin en başarılı mühendislik alanları listelenmişti: elektrik, otomobil, uçak, su sağlama, elektronik, bilgisayar, lazer, nükleer teknoloji, tıpta görüntüleme, internet (genel ağ). Bunlar günlük hayatımızı kolaylaştırır.

Hoca bunların neden başarılı sayıldığını 1000 km'lik bir yolculuk örneğiyle anlattı. İstanbul'dan Van'a yaklaşık 1000 km'dir.

- **1900'lerin başı:** Atla, belki bir yere kadar trenle, bir şekilde bulunan bir taşıtla ya da yürüyerek, büyük olasılıkla 20-30 gün, yani yaklaşık 1 ay sürer.
- **Otoyollar ve otomobil:** Aynı yol yaklaşık 10-12 saate, yani yarım güne düştü. Bu, otoyol çözümleri, otomobilin ve toplu taşımanın gelişmesiyle oldu.
- **Uçak:** Aynı yol yaklaşık 1 saate düştü. Hocaya göre şu anda mesafeleri uçaktan daha hızlı alan bir taşıt yoktur.

Hoca burada "verim" kelimesini düzeltti: Kastettiği zaman verimidir. Taşımacılıkta verim söz konusu olduğunda gemiler çok verimlidir; gross tonlarca yükü bir kıtadan öbürüne götürebilir. Aynı yükü uçakla taşımak inanılmaz bir maliyet ve yakıt masrafı doğurur.

Mühendislik verimi ve bilgiyi artırır. Soyut katkılar da sağlar: Aya insan gönderilmesi somut bir katkıdan çok insanın moralini artıran bir katkıdır ("insan olarak dünyanın dışına çıktık, her gece gördüğümüz aya konduk ve geri döndük"). Şimdi Mars'a gitmek konuşuluyor.

Ancak her verim ya da bilgi artışı olumlu değildir. Petrokimya, nükleer teknoloji ve elektronikle atom bombası da yapıldı; o da bir mühendislik çözümüdür. Hoca Oppenheimer filmini hatırlattı. Mayın da bir mühendislik ürünüdür; savunma amaçlı denir ama her tür silah sonuçta saldırı düşünülerek tasarlanır. "Bir kilo bomba patlattığımda on binlerce kişiyi öldürebilmem" iyi bir verim midir? Hocaya göre mesleğin her zaman insanlık yararına olması gerekir, ama mühendisliğin böyle muğlak noktaları ve "zayıf karınları" vardır.

18.3 Kelime Kökeni

- **Mühendis:** Arapça kökenlidir ve "hendese"den gelir. Hendese hesap eden, matematik kullanan, ölçen, biçen kişi demektir. Mühendis de bu işleri yapabilen kişidir.
- **Engineer:** Mühendis kelimesiyle ortak kökü yoktur. Latince kökenlidir ve "icat eden, yaratıcı" anlamındaki bir kelimeden gelir. Sanayi devrimini sağlayan, güç üreten buhar makinesine de icat edilen anlamında "engine" denmiştir. Engineer icat eden, yaratan kişidir.

Yani biri hesap yapan, matematik kullanan; öbürü icat eden, yaratan anlamına gelen iki farklı kelime köküdür.

18.4 Mühendisliğin Dönemleri

Hoca mühendisliğin gelişimini şu dönemlere ayırdı:

- **Bilim devrimi öncesi:** Leonardo da Vinci'ye kadar olan süre. Hoca bunu karanlık çağa benzetti.
- **Yetenekli bireylerin öne çıktığı dönem:** Da Vinci'den sonra, hocaya göre 1500'lerden 1800'lerin sonuna kadar. Da Vinci'nin dahiyane tasarımları gibi yetenekli kişiler öne çıkar. Sonra bilim öne çıkmaya başlar ve bilimsel gelişmelerle mühendislik çözümleri artar.
- **Sanayi devrimi:** Hocaya göre 1800'lerin sonuna kadar.
- **İkinci sanayi devrimi:** 1900'den II. Dünya Savaşı öncesine kadar süren 40-50 yıllık dönem. Periyotlar kısalır. Kimya ve elektrik mühendisliği çok yoğundur; silah tasarımları kimyanın ve elektriğin önemini gösterir.
- **Bilişim dönemi:** II. Dünya Savaşı sonrası; hâlâ bu dönemdeyiz. İnşaat, kimya, makine, elektrik, bilgisayar, uçak ve uzay mühendisliği öne çıkar.

Günümüzde alt dallarıyla birlikte yaklaşık 40 mühendislik alanı vardır. Disiplinler arası çalışmalarla bu sayı daha da artabilir.

> **Ders sonrası not:** Sanayi devriminin başlangıcı genellikle büyük olasılıkla 18. yüzyılın ikinci yarısı olarak verilir. Hocanın verdiği "1500'lerden 1800'lerin sonuna" aralığı büyük olasılıkla bilim devrimi ile sanayi devrimini birlikte kapsıyor.

19. Mühendisin Zorunlu Davranışları

Mühendislik, insan gereksinimlerini karşılamak için doğal kaynakları kullanarak faydalı ürünler geliştirme süreciydi. Öyleyse mühendisin hizmet verdiği topluma karşı sorumlulukları vardır. Sorumlu bir mühendis yaptığı bir işi kendine, üstüne, astına ve çevresine açıklayabilmeli; bir hata varsa hatanın nedenini de açıklayabilmeli ve her zaman hesap vereceğini göz önünde tutmalıdır.

Bir mühendisin yapmakla yükümlü olduğu, zorunlu davranışları şunlardır:

- **Doğruluk, dürüstlük, adalet:** Her türlü davranışta doğru, dürüst ve adil olmak.
- **Sorumluluk (hesap verebilirlik, accountability):** Mühendisin gerçekleştirdiği bir işlem ya da eylem nedeniyle taşıdığı sorumluluktur. Bir eylemin sonucunu, hatta hatayı çevresine açıklayabilme ve sorumluluğunu üstlenme şartı vardır.
- **Özen:** Her iş ve eylemin kusursuzluğu yönünde özen göstermek. Mühendislik hesaba dayanır ve yanılma payı mutlaka vardır. Bir projede gereksinimler belirlenirken ölçütler de belirlenir ve geliştirme sırasında bu ölçünlere uyulmaya özen gösterilir. Bazen ölçünler sınırların dışına çıkabilir; ama bu, mühendisin özensizliği yüzünden olmamalıdır.
- **Kınama ve ödüllendirme:** Gerçekleşen işler kınanabilir ya da övülebilir. Sorumlu kişi her iki sonuca da katlanmayı kabul etmelidir: İyi bir şey yaptığında ödüllendirilmeyi, kötü bir şey yaptığında sorumluluğu alıp kınanmayı ya da cezalandırılmayı.

20. Mühendisin Sorumlulukları

Hoca bu bölümde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) meslek etiği çalışmalarında ortaya koyduğu sorumlulukları anlattı: Mühendis kime karşı hangi sorumluluğu taşır?

20.1 Kendine Karşı

- Bilim ve teknolojiyi insanlık yararına ve doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanmak. Bu, kendine karşı temel sorumluluktur.
- Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirme düşüncesinde ve çabasında olmak.
- Kendi alanında, yeteneği ve kapasitesi dahilinde en iyi tasarım ve uygulama hizmetini vermek; işi savsaklamamak, "yapayım da geçeyim" dememek.
- Hizmet üretiminde ve yaşamı boyunca ulusal ve uluslararası adalet, eşitlik, özgürlük, dürüstlük, güvenilirlik, saygı ve hukuk gibi insani değerlerdeki gelişim ve değişimlerden sorumlu olduğunu bilmek; yaptığı işle bunlarda bir bozulmaya yol açmamak.
- İş sözleşmesinde yazılı kurallara uymak ve karşı taraftan da aynı anlayışı beklemek.
- Yalnızca yeterli olduğu alanda mesleki hizmet üretmeyi ilke edinmek.

- Çok disiplinli çalışmalarda birlikte bir ürün üretmeyi amaçlamak; yalnız kendisinin değil, diğer bölümlerdeki meslektaşlarının da önemli olduğunu bilmek ve onlara saygı göstermek.
- Yalnızca hak ettiği unvanları kullanmak.
- Meslek davranış ilkelerine aykırı davranmamak ve aykırı davrananlara hoşgörüyle bakmamak: kötüye kötü, iyiye iyi demek.
- Örgütsel tepkinin gelişmesine ve meslek odasının çalışmalarına katkı sağlamak.

20.2 Topluma Karşı

Hoca bu kısmı daha hızlı anlattı:

- İlişkileri insan hakları, barış, demokrasi ve topluma saygı temelinde geliştirmek.
- Din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafya gibi her tür ayrımı reddetmek; çok kültürlü yapıyı ve kültürel zenginliği koruyan bir anlayışla çalışmak.
- Toplumun sağlıklı gelişmesi için çevreyi ön planda tutmak ve bu yöndeki davranışları desteklemek.
- Mesleki bilgi, beceri ve deneyimini toplumun ortak çıkarları, evrensel insani kazanımlar, kültürel miras ve refahın gelişimi için kullanmak.
- Topluma karşı sorumluluğu kişisel çıkarların ve mesleğin çıkarlarının üstünde tutmak. Öncelik toplumdur, kamudur.
- Bir mühendislik faaliyeti toplum ya da çevre için ciddi tehlike yaratacaksa ve işveren ya da müşteri "boş ver, ben böyle istiyorum" demeye devam ediyorsa, görüşlerini, çekincelerini ve yanlışları işverene ve müşteriye **yazılı ve somut** olarak bildirmek. Sonuç alamazsa gerekirse meslek örgütünü, bakanlık gibi yetkili makamları ve kamuoyunu bilgilendirmek. Yanlış bir şey olurken gözünü kapatmamak.
- Toplumu ilgilendiren teknik konularda görüş, rapor ya da yerinde inceleme yaparken ticari ve kişisel kaygıları bir yana bırakıp tam, doğru ve nesnel açıklama yapmak. Hocanın örneği yakın zamandaki bir altın madeni felaketidir: Toprak yığınının çok yanlış biçimde yükseltildiği bellidir. Bu konuda verileri tam ve doğru açıklamayan, eğip büken bir mühendis topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmiş sayılmaz.
- İş sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve çalışanları bilgilendirmek: "Kaskını tak, elektrikle eldivensiz ya da kalın lastik botsuz çalışma" gibi ölçünlere uygun uyarılar yapmak.
- İşveren, müşteri, meslektaş gibi bütün taraflara karşı adil, dürüst ve iyi niyetli olmak. Hoca burada "şeker çocuk gibi olması bekleniyor" diye espri yaptı.
- Ülkenin teknoloji ve mühendislik yeteneğinin yükselmesi için teknolojinin uygun kullanımına ve potansiyel sonuçlarının toplumca doğru anlaşılmasına çaba göstermek.

20.3 Çevreye Karşı

Mühendisler doğal kaynakları kullanarak çözüm üretir. Bu yüzden doğayı ve çevreyi korumalı, zarar vermemelidir. Uygulamaların doğayla uyumlu olması mesleki sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Enerjinin ve kaynakların tutumlu kullanılmasına özel önem verilmelidir.

Hoca yine altın madeni örneğine döndü: Sorumluluk sahibi maden mühendislerinden, çevreye zarar verecek biçimde yürütülen faaliyetleri kabul etmemeleri beklenirdi. Madencilik hiç yapılmasın denmiyor, ama çevreye zarar verilmemelidir. Hoca siyanürün nehirlere karıştığını ve oradan sulanan sebze ve meyvelerin tüketildiğini hatırlattı.

20.4 İşveren ve Müşteriye Karşı

- İşveren ile müşteri arasındaki bütün mesleki alışverişte, bir aracı ya da tercüman gibi, güvenilir bir iş gören, vekil ya da danışman olarak davranmak.
- İşverenin ya da müşterinin çıkarı için toplumun sağlığını, refahını ve güvenliğini tehlikeye atmamak; çünkü topluma karşı sorumluluğu daha büyüktür.
- Bütün mesleki beceri ve deneyimini kapasitesinin sonuna kadar kullanarak uygun bir iş düzeyinde çalışmak.
- İşveren ya da müşteriyle ilişkileri doğrudan ya da dolaylı etkileyecek armağan, para, hizmet ya da iş teklifini kabul etmemek ve başkalarına teklif etmemek.

- Mesleki ilişkileri geliştirmek için siyasal amaçlı bağış yapmamak. Hoca bunun ülkemizde pek işlemediğini, ama olması gerekenin bu olduğunu ve buna uyan dürüst mühendisler de bulunduğunu söyledi.
- İşverenin ya da müşterinin ticari ve teknolojik sırlarını izinsiz açıklamamak ve kişisel çıkar için kullanmamak. Hoca, firmadan ayrılıp kodunu da götürerek aynı ürünle kendi şirketini kuran yazılımcı örneğine döndü: Bu, teknik ve ticari sırların izinsiz ve kişisel çıkar için kullanılmasıdır; işverene karşı etik sorumluluğun ihlalidir.

20.5 Meslek ve Meslektaşlara Karşı

- Mesleğin etkinliğini ve meslektaşların güvenini kazanacak, saygınlığı bozmayacak şekilde en üst düzeyde özen göstererek çalışmak.
- Bütün meslektaşlarına saygıyla yaklaşmak ve haksız rekabet yapmamak.
- Altındaki mühendislerin gelişimi için çaba göstermek.
- Telif haklarına ve diğer özgün çalışmalara saygı göstermek.
- Bir çalışmaya katkı sağlayanları açıkça belirtmek: “Yalnızca ben yaptım” değil, “bunlar da katkı sağladı” demek.
- Yalnızca yeterli olduğu alanda mesleki hizmet vermek. Hizmetini etkileyen başka uzmanlık alanları varsa o alanların yetkililerine danışmak ve disiplinler arası ortak çalışmayı özendirmek. Hocanın örneği: “Bilgisayar mühendisiyim, elektroniği de bilirim, elektriği de, biyomedikali de; her şeyi ben yaparım, zaten onlar anlamaz” dememek. Gerekirse elektrik mühendisinden, kimya mühendisinden destek almak.
- Bir görevi, yetkisi ve sorumluluğu varsa bunu yalnızca zorunlu durumlarda ve yalnızca eşdeğer, uzman bir meslektaşına devretmek. Örneğin bir kontrol nöbetiniz var ve bir sebeple gitmeniz gerekiyor: Görevi boş bırakamazsınız, bilmeyene de bırakamazsınız.
- Yalnızca kendisine tanınmış görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde iş yapmak.
- Yalnızca resmi olarak kazanılmış sıfat ve unvanları kullanmak. Hocanın örneği bir “köfte doktoru” tabelasıdır: Kişi çok iyi köfte yapıyor olabilir, ama böyle bir diploması yoktur; resmi olarak kazanılmamış, uydurulmuş bir unvandır ve etik değildir.
- Meslek davranış ilkelerine aykırı davrananların yanında olmamak, onlara yardım etmemek, bu tür etkinliklerde yer almamak ve onları uyarmak. Bunun için meslek örgütüyle iş birliği yapmak.
- İlkelere uygun davrananları desteklemek.
- Meslek odalarının etkinliklerine olabildiğince etkin katılmak ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmak.

Hoca, bütün bunların temel ahlaki değerler ve etik ilkeler çerçevesinde şekillendiğini, önce mesleğe, sonra mühendisliğe özelleştirildiğini özetledi.

21. Bir Bilişim Projesinin Aşamalarında Etik

21.1 Proje Aşamaları

Hoca bir projeyi kabaca dört evreye ayırdı (farklı süreç modelleri olduğunu, ama temel bir model üzerinden gideceklerini belirtti):

- Planlama ve seçim (ön inceleme ve fizibilite).
- Çözümleme (analiz).
- Tasarım.
- Gerçekleştirme, kurulum ve devreye alma, işletme.

Ayrıntılandırıldığında aşamalar şunlardır: kavram çalışması, gereksinimlerin belirlenmesi, çözümleme, tasarım, gerçekleştirme (kodlama), sınama (test), kurulum ve işletmeye alma, bakım.

Slaytta kavram, tasarım, üretim ve devreye alma evreleri yeşil alanlarla, aradaki ayrıntılı faaliyetler ve geçişler de oklarla gösterilmişti. Mühendisler ve bilgisayar mühendisleri her aşamada görev alır ve görüş bildirir; bu görüşler projenin yolunu ve kararlarını doğrudan etkiler. Kırmızı oklarla gösterilen geri dönüşler de olur; o zaman alternatif çözüm yöntemlerinin araştırılmasına destek olunur.

21.2 Kavram Aşaması

Bu ilk aşamada projenin gereği, amacı ve hedefleri belirlenir; proje tanımlanır ve bir ön inceleme yapılır. Projenin amacı ve kapsamı, ilgili alandaki yasalara, yönetmeliklere, ölçünlere ve etik değerlere uygun mu, bakılır. Bunlardan herhangi birini sağlamıyorsa proje başlatılmamalıdır. Toplumun ahlak değerlerine ya da genel etik değerlere ters düşen projeler hazırlanmamalıdır.

Hoca buna karar vermenin her zaman kolay olmadığını örneklerle gösterdi:

- **Silah:** Vatanın savunması için üretilen silah doğrudur, kabul edilir; üretilmesi de gerekir, çünkü kendimizi korumamız için bu silahlara ihtiyacımız var. Ama başka ülkeleri işgal etmek, yayılmacı politikalar için saldırı amaçlı üretiliyorsa kabul edilmemelidir. "Para kazanmak için her isteyene satacağım" diye üretiliyorsa da durup doğru mu diye düşünmek gerekir.
- **Sağlığa zararlı ürün:** "Sağlığa zararlı maddeleri satmak için bir web sitesi yapar mısın?" isteğini kabul etmemelisiniz.
- **Sanal bahis ve slot makinesi:** Bu tür yazılımları da yapmamalısınız. Hoca, kumarın bazı ülkelerde olağan olduğunu söyledi: Örneğin Kıbrıs'ta bu istenirse etik değerlere aykırı görünmüyor ve yasalara da uygun. Ama Türkiye'de yaparsanız yanlıştır. Bunu da düşünmek gerekir.
- **E-posta içeriğine göre reklam:** İnternet üzerinden e-posta hizmeti veren bir işletmesiniz ve e-postaların içeriğine bakarak uygun kişilere reklam yönlendiren bir proje istendi. Bu proje kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine terstir ve hiç başlatılmamalıdır. Hoca, gerçekte durumun böyle olmadığını, bedava Gmail hizmeti alanların e-posta içeriklerinin satır satır okunduğunu ve reklamların buna göre geldiğini söyledi.

  Ders sonrası not: Google, Gmail'de e-posta içeriğine göre reklam kişiselleştirmeyi büyük olasılıkla 2017'de durdurduğunu açıkladı. Hocanın örneği büyük olasılıkla bu tarihten önceki uygulamaya dayanıyor.

Kavram aşamasında proje genel ve yerel yasalara uygun mu, etik değerlerle çelişiyor mu, ahlak yargılarına ters mi, ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır. Çünkü bu en başta fark edilip engellenmezse, proje sonundaki sorumlulukta en büyük pay bu aşamada çalışanların olur. Uygun görülmeyen bir durumda uyarı yapılmalıdır. Uyarılar dikkate alınmazsa mühendis o projede yer almamalı, hatta görev sorumluluğu gereği durumu ilgili makamlara bildirmelidir. Hocaya göre bu işinizi kaybetmek anlamına gelebilir, ama bunun bir iş kaybından daha önemli olması beklenir.

21.3 Gereksinimlerin Belirlenmesi

Gereksinim analizinin ilk adımıdır. Proje tamamlandığında nelerin yapılacağı, nelerin yerine getirileceği ve performansın ne olacağı belirlenir. Burada gerçekçi olunmalıdır: Gerçekleşmesi güç sonuçlar ve olmayacak performans değerleri hedeflenmemelidir.

Donanım bileşenleri de bu aşamada belirlenir. Donanımlar kurallara ve ölçünlere uygun olmalı, gereksiz fazlalıkta olmamalı, ama sistem için yeterli olmalıdır.

Aşamanın sonunda bir **gereksinim analizi raporu** hazırlanır. Bu bir çeşit teknik şartnamedir; her bileşen ve yerine getirilecek her sorumluluk burada yer alır. Sonunda "vaat ettiğimiz işlevselliğe sahip ürünü ortaya koyduk mu?" sorusu bu şartname kontrol listesi (checklist) olarak kullanılarak cevaplanır. Bu yüzden bu belgenin hazırlanmasında dikkatli çalışmak önemlidir.

21.4 Çözümleme

Çözüm önerisi daha teknik ve ayrıntılı bir hale dönüştürülür; fonksiyonel ya da nesneye dayalı çözümleme yapılır. Bir proje birden çok şekilde çözülebilir: Bazı çözümler pahalı, bazıları yüksek performanslı, bazıları daha güvenli olur. Projenin belli kısımları için de farklı çözüm olasılıkları olabilir. Önemli olan en uygun olanı belirlemektir. Bu aşamada:

- Gereksinimler mutlaka eksiksiz karşılanmalıdır; "bunu yapamıyoruz, boş ver" denmemelidir.

- Tartışmalar çıkabilir, ama herkes yalnızca kendi uzmanlık alanında söz söyleme hakkına sahiptir. Uzmanlık alanı dışında, yetkisi olsa bile, bir çalışan söz söylememeli ya da karar vermemelidir.
- Konusunda uzman kişi çıkabilecek sorunu kesin bir biçimde ortaya koymalı ve yaptırım gücü olanlara anlatmalıdır: “Bunu size bildirdim; sonra bir şey olursa sorumluluk benim değil, hesabını siz vereceksiniz.” Hatta bunu yazılı olarak sunmalıdır.

Banka örneği. Hoca geçen hafta anlattığı internet bankacılığı güvenliğini hatırlattı: Önce müşteri numarası ya da kimlik numarası, sonra buna bağlı bir parola girilir, ardından cep telefonuna gelen mobil onay kodu girilir. Böylece iki aşamalı doğrulamadan (two-factor authentication) geçilir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** İki aşamalı doğrulamada kimlik genellikle farklı türden iki kanıtla doğrulanır: bilinen bir şey (parola), sahip olunan bir şey (telefon ya da donanım anahtarı) veya kişinin kendisine ait bir özellik (parmak izi). Müşteri numarası ile parola aynı türden olduğu için asıl ikinci faktör telefona gelen koddur. Bu yüzden kodun gideceği telefon numarasını değiştirebilen biri ikinci faktörü de ele geçirmiş olur.

Vaktiyle bir bankanın iş birimi şunu istedi: Müşteriler telefon numaralarını sık değiştiriyor ve mobil onay kodunun geldiği numarayı değiştirtmek için sürekli şubeye geliyor; bunun yerine müşteriler numaralarını internet şubesinden kendileri güncelleyebilsin. Bütün BT (IT) birimi buna karşı çıktı: Numaranın şubede fiziksel kontrolle değiştirilmesi gerekir; kullanıcının kendisinin değiştirmesine izin vermek, iki aşamalı doğrulamadaki ikinci doğrulama seviyesini tamamen ortadan kaldırır. İş birimi “burada işi yapan, her gün bilmem kaç müşteriyle uğraşan benim, dediğimi yapın” diye ısrar etti. BT birimi “bu bir güvenlik açığı yaratır, şu sebeple şöyle olur, bunu baştan bildiriyorum” diyerek itirazını somut biçimde bildirdi. Değişiklik yine de yapıldı.

Sonuç şuydu: Müşteri numarasını ve parolayı kaptıran bir müşterinin hesabında, kötü niyetli kişi internet şubesinden telefon numarasını kendi numarasıyla değiştirdi. Bütün mobil onay kodları o kişinin telefonuna gitmeye başladı ve gerçek müşterinin haberi olmadan banka işlemleri, hatta kredi işlemleri yapılabilir hale geldi. Bazı müşterilerin hesaplarından para aktarıldı. Hocaya göre burada iş birimi kendi uzmanlık alanının dışına çıktı, “yetkili benim” deyip iş yaptırdı. BT tarafı çekincelerini baştan yazılı belirttiği için sorumlu değildir. Sorumluluk doğrudan bu isteği yapan ve yapılmasını isteyen iş birimindedir.

21.5 Tasarım

Çözümlemeye uygun tasarım yapılmalıdır. “Ben böyle istedim” ya da “ben böyle biliyorum” diye tasarım yapılmamalı, gerçek çözüm neyse onun tasarımı yapılmalıdır. Bazen bu zorlayıcı olur ve daha uygun çözümler bulmak gerekebilir. O zaman mutlaka geri dönüp çözümlemeyi yapanlarla görüşülmelidir; belki çözümleme değişir. “Ben yaptım, oldu” denmez; önceki aşamayı üretenlerle tartışarak ve anlaşarak değişiklik yapılır. Tasarımın genel kabul görmüş yöntemlerle belgelendirilmesi de çok önemlidir. Özetle bu aşamada mühendisin dikkat etmesi gerekenler:

- Çözümlemeye bire bir uygunluk.
- Değişiklik gerekiyorsa onay alınarak değişiklik yapılması.
- Bütün tasarım aşamasının belgelendirilmesi.

21.6 Gerçekleştirme

Bu aşamada yazılım ve donanım çalışmaları yapılır; kodlanır. Kodun hatasız ve dayanıklı olması istenir, ama hatasız yazılım yoktur. Sistemler büyüyüp karmaşıklaştıkça hatalar mutlaka olacaktır. Bu aşamada bazı geliştiriciler etik olmayan davranışlarda bulunabilir. Hoca dört örnek verdi:

- **Eski kodu yama gibi eklemek:** “Geçmişte şöyle bir program yazmıştım, şu parçasını alıp buraya koyayım, istekleri karşılar.” Yamanın yeni programa uygun olup olmadığı incelenmez ya da umursanmaz. Bu zamanla uyumsuzluklar ve aksaklıklar yaratır.

- **Hazır dış kodu incelemeden kullanmak:** "Başkası bunu zaten yapmış, hazırı var" deyip olduğu gibi almak, ama içinde ne olduğunu ayrıntılı incelememek. Bu daha büyük sorunlara yol açabilir; dış kaynaklı program parçasının içinde kötü niyetli kod da olabilir.
- **Sağlamlaştırma yapmamak:** Programlar belli bir işlevi yerine getirmek için yazılır, ama amacı sağlayan her program yeterli değildir. Program her koşulda çalışmalıdır; farklı giriş değerleri ve koşullar için eklemeler gerekebilir. Bu testleri yapmayan, bunları öngörmeyen ve programı sağlamlaştıracak eklemeleri yapmayan programcı işini savsaklamış olur.
- **Saatli bomba gömmek:** Geçen hafta tartışılan sanal saatli bomba (logic bomb). "Sonradan gerekli olabilir" diye programın içine bir bomba program gömülür. Belirlenen bir zamanda ya da beklenen bir kontrol değişikliği yapılmadığında bilgi sistemine zarar verir ve sonra kendini imha edebilir.

İlk üç örnek etik değerlere özen göstermeyen programcılardır. Sorunun kaynağı programcının savsaklamasıdır ve bu hatalardan doğrudan sorumludur. Dördüncü örnek ise etik değerlerin bilinçli olarak çiğnenmesidir; etik olmadığı gibi yasal olarak da suçtur.

Donanım açısından da ucuz ve teknik gereksinimleri ancak ucu ucuna karşılayan seçimler sorun yaratır.

21.7 Örnek Olay: Challenger Faciası

Hoca, gerçekleştirmeyle birlikte bütün aşamaları etkileyen bir örnek olarak Challenger uzay mekiğinin fırlatılırken patlamasını anlattı. Uzay programları uzun, pahalı ve meşakkatli çalışmalardır ve hep bir zaman baskısı vardır. Yörünge hesapları nedeniyle roketin belli bir gün ve saatte belli bir konumdan fırlatılması gerekir; böylece dünyanın dönüşünden gelen momentumu kullanarak çekim kuvvetinden daha kolay kurtulabilir. Proje bir kez ertelenince en az 6-8 ay ertelenir ve diğer ülkelerle rekabette geri kalınabilir.

Geliştirme sırasında sürekli eksikler ve terslikler oluştu. Sonra şu sorun ortaya çıktı: Hocanın anlattığına göre harici yakıt deposu ile roket arasında yuvarlak bir O conta (O-ring) vardı ve yakıtın dışarı sızmasını engelliyordu. Montaj sırasında çalışan bir mühendis, bu contanın düşük çalışma sıcaklıklarında beklenen sızdırmazlığı sağlayamadığını fark etti: Conta oda sıcaklığında testleri geçiyordu, ama malzemesi gereği çok soğuk havada, hocanın deyişiyle yükseklerdeki eksi 50-60 derecede çatlıyordu. Zaten yüksek basınç altındaki yakıt bu çatlaklardan sızabilirdi. Mühendis bunu bildirdi: Contanın değiştirilmesi, tasarımın ya da malzemenin değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak proje yöneticileri üzerindeki zaman baskısı çok fazlaydı ve contayla devam etmeye karar verdiler. Hocaya göre Challenger fırlatıldıktan 76 saniye sonra infilak etti ve 7 astronot öldü.

Hocanın değerlendirmesi: Mühendis görevini yaptı, ama proje yöneticileri işi savsakladı ve sonuç insan hayatı oldu. Hoca ayrıca bu olayla mekik programının sona erdiğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hocanın "Challenger 8" dediği görev büyük olasılıkla STS-51-L'dir ve facia büyük olasılıkla 28 Ocak 1986'da, kalkıştan yaklaşık 73 saniye sonra yaşandı. Conta büyük olasılıkla harici yakıt tankı ile roket arasında değil, katı yakıtlı roket iticilerinin (SRB) bölüm bağlantılarındaydı. Sorun büyük olasılıkla yüksek irtifadaki eksi 50 derece değil, fırlatma sabahının donma noktası civarındaki hava sıcaklığıydı. Mekik programı da büyük olasılıkla bitmedi; uçuşlar 1988'de yeniden başladı ve program 2011'e kadar sürdü.

21.8 Örnek Olay: DC-10 Kargo Kapısı

McDonnell Douglas firmasının 1970'lerdeki DC-10 uçağının üretimi, birçok parçanın farklı fabrikalarda üretildiği karmaşık bir süreçti. Hoca bunu, TUSAŞ'ın F-35 ve F-16 uçaklarının bazı parçalarını üretip göndermesine benzetti. DC-10'un alttaki bagaj bölümüne açılan büyük kargo kapıları (hocaya göre önde ve arkada iki tane) taşeron bir firmaya yaptırılıyordu. Bu firmadaki kıdemli bir mühendis, kapının menteşe ve kilit mekanizmasında bir tasarım sorunu olduğunu, yükseklerdeki basınç değişiminde kilidin çözülüp kapının açılabileceğini fark etti ve üstlerine bildirdi.

Firma tasarımı değiştirdi ve sahada kullanılan uçakları üretim sırasına göre peyderpey geri çağırıp menteşe ve kilitleri değiştirmeye başladı. Ancak Türk Hava Yolları'nın bu tipteki uçağının

sırası henüz gelmemişti. İstanbul'dan kalkıp Paris aktarmalı Londra seferi yapan uçak, Paris'te yolcu indirip bindirdikten sonra Londra'ya giderken havada kargo kapısı açıldı ve uçak parçalandı. 346 kişi öldü. Hocaya göre bu silsilede birkaç kaza daha oldu ve iş McDonnell Douglas'ın iflasına kadar gitti.

> **Ders sonrası not:** Taşeron firma büyük olasılıkla Convair'dir (altyazıda "Corvair"). Kaza büyük olasılıkla 3 Mart 1974'te yaşandı (THY 981, Paris Orly-Londra). McDonnell Douglas büyük olasılıkla iflas etmedi; 1997'de Boeing ile birleşti.

21.9 Örnek Olay: Boeing 737 MAX

Hoca daha yakın bir örnek olarak Boeing 737 MAX 8 ve MAX 9 uçaklarındaki yazılımla ilgili sorunu andı. İki uçak arka arkaya düştü. Geçmiş deneyimlerden ders alındığı için havacılık otoritesi (hoca adını tam hatırlayamadı) bu modelin bütün uçaklarının uçuş iznini iptal etti ve hepsini yere indirdi. Aylarca süren çalışmayla yazılımdaki hata bulunup giderildi ve uçaklar ancak ondan sonra yeniden onay ve uçuş izni aldı. Hoca "havacılık tarihi kanla yazılmıştır" sözünü hatırlattı: Proje sürecindeki savsaklamalar insan hayatıyla sonuçlanabilir.

> **Ders sonrası not:** Uçuş yasağını koyan otorite büyük olasılıkla ABD Federal Havacılık İdaresi'dir (FAA, Federal Aviation Administration). Kazalar büyük olasılıkla Lion Air 610 (Ekim 2018, 189 ölü) ve Ethiopian Airlines 302 (Mart 2019, 157 ölü) kazalarıdır; toplam $189 + 157 = 346$ kişi eder. Hocanın daha sonra söylediği "700 küsur" bu yüzden büyük olasılıkla yanlıştır. Neden büyük olasılıkla MCAS adlı yazılımın hatalı hücum açısı (angle of attack) sensörü verisine dayanmasıydı. MAX 9'daki 2024 sorunu da büyük olasılıkla yazılım değil, gövdedeki bir kapı tıpasının kopmasıydı.

21.10 Test

Testler çok düzgün ve sistematik yapılmalıdır. Testleri geliştirenlerden **bağımsız** kişiler yapmalıdır. Test mühendislerinin temel görevi, hazırlanan yazılımın ya da bilişim sisteminin her koşulda çalışıp çalışmayacağını sınamaktır. Belirlenen kusurlar geliştiricilere bildirilir ve giderilmesi istenir. Gerekirse tasarıma, hatta çözümlemeye kadar geri gidilir. Sorun giderildikten sonra testler mutlaka tekrarlanır; "tamam, oldu, inanıyorum" denemez.

> **Hocanın vurgusu:** Test sürecinde "gözden kaçmış" gibi bir mazeret asla kabul edilemez.

21.11 Kurulum, Devreye Alma ve Bakım

Kurulum ve devreye almada da sorunlar olabilir. Sorunun kaynağı saptanmalı, ilgili bölümlere bilgi verilmeli ve giderilmesi istenmelidir. Bazen ticari kaygılarla bu sorunlar savsaklanır, ama sorunlar ortaya çıktığında işini doğru yapmayanın kim olduğu ortaya çıkacaktır. Bu yüzden sorun varsa önce giderilmeli, sonra sistem devreye alınmalıdır.

Testlerden geçmiş olsa bile bazı hatalar sistem kullanılırken fark edilir. O zaman yamalar ve güncellemeler (patch) hazırlanır. Test edilmemiş durumlar her zaman oluşabileceği için bu belli bir seviyeye kadar olağan karşılanmalıdır. Ama "gözden kaçtı" bir mazeret değildir. Kusurlar ortaya çıktığında kullanıcılar hemen uyarılmalı, yamalar hemen hazırlanıp dağıtılmalıdır. Ticari kaygılarla kusurları gizlemek ya da yamaları zamanında dağıtmamak etik değildir.

Bu özellikle bilişim sistemlerinin güvenliğinde hassastır. Bir açık bilindiği halde itibar (reputation) azalmasın ya da hisse değeri düşmesin diye "aman duyulmasın" denip örtbas edilmeye çalışılabilir. Bu etik değildir. Böyle bir açık varsa hemen duyurulmalıdır ki taraflar önlemlerini erken alabilsin.

22. Rol Temelli, Etken ve Edilgen Sorumluluk

22.1 Kavramlar

Üretimde ve uygulamada çeşitli meslekler görev alır ve üstlendikleri görevle bağlantılı sorumluluklar taşır. Üstlenilen görevle birebir bağlantılı bu sorumluluğa **rol temelli sorumluluk** denir.

Bir ürün (bir taşıt, bir üretim sistemi, bir bilişim sistemi) kullanılmaya başlandığında herkes sorunsuz çalışmasını bekler, ama sıfır sorun imkansızdır. Sorun ürünün kendisinden de, ürünün yanlış ya da amacı dışında kullanılmasından da kaynaklanabilir. Önemli olan sorunun neden oluştuğunu araştırmak, bunu sonraki çalışmalara yol gösterici yapmak ve sorunun kaynağını ilgili taraflara açıklamaktır; bu da ayrı bir sorumluluktur.

- **Edilgen (pasif) sorumluluk:** Devrede olan, kullanılan bir sistemde ortaya çıkan sorunu araştırıp nedenini bulma sorumluluğu.
- **Etken (aktif) sorumluluk:** Henüz kullanıma alınmamış, üretim aşamasındaki bir sistemle ilgili sorumluluklar. Asıl önemli olan sorun yaratabilecek şeyleri üretim sırasında görüp önlemek ve sorun yaratabilecek kısımları üst yönetime bildirmektir.

Kısaca üretimdeki sorumluluklar etken, kullanıma geçtikten sonraki sorumluluklar ve hataların bulunması edilgen sorumluluktur.

22.2 Örneklere Uygulama

Challenger: Mühendis contanın düşük sıcaklıkta çatladığını fark edip proje yöneticilerine bildirdi; yani rol temelli, mesleki sorumluluğunu yerine getirdi. Hocaya göre contayı üreten başka bir firmaydı ve bu firmanın yöneticileriyle proje yöneticileri arasında iletişim sorunları oluştu. Takvim baskısı da vardı: Uçuşlar defalarca ertelenmişti ve ekip üzerinde "artık şu mekiği yollayın" baskısı vardı. Etken sorumluluk mühendis tarafından bir yere kadar yerine getirildi, ama proje yöneticileri tarafından getirilmedi ve yanlış ürün kullanıldı. Patlamadan sonra kalıntılar incelendi ve kazanın nedeninin conta olduğu ortaya çıkarıldı. Bu da edilgen sorumluluktur ve bu faciada yerine getirildi.

DC-10: Mühendis kilit mekanizmasındaki tasarım hatasını fark edip bildirdi. Firma yeni bir tasarım yaptı ve uçakları sırayla düzeltmeye başladı. Firma üretimde de değişiklik yaptığı için etken sorumluluğunu yerine getirdi; olay incelendiği için edilgen sorumluluk da yerine getirildi. Eksik olan şuydu: Kaza riski öngörülmedi ve kilitleri değiştirilmemiş uçaklar kullanılmaya devam etti.

Boeing 737 MAX: İki uçak, açıyı ve hızı yanlış hesaplayıp sürekli yanlış komut veren bir yazılım yüzünden düştü. Hem etken hem edilgen sorumluluk gereği "kaza tehlikesi yüksek, bütün uçakları indirin" denildi; havacılık otoritesi de kendi sorumluluğunu böyle yerine getirdi. Sonra yazılım düzeltildi ve testler yeniden yapıldı; böylece Boeing etken sorumluluğunu da yerine getirdi. Hocanın ifadesiyle tazminat ödense de giden can geri gelmez.

Banka: BT'deki mühendisler bu değişikliğin bilgi, veri ve sistem güvenliğinde açık yaratacağını söyleyerek uyardı; yani etken sorumluluklarını yerine getirdiler. İş birimi ise kendi etken sorumluluğunu yerine getirmedi ve süreç bazı müşterilerin para kaybıyla sonuçlandı.

> **Hocanın vurgusu:** Mühendis olarak "ürünü yaptık, bitirdik, güle güle, artık sorumluluğumuz yok" diyemeyiz. Edilgen sorumluluk ürünün kullanımı boyunca devam eder. Yazılımda yaygın olan "nasıl olsa hata çıkar, çıkınca bakarız, düzeltiriz" anlayışı doğru değildir; etik olan etken sorumluluğu da yerine getirmektir.

23. Hata Kaynakları, Teknik Erekler ve Görev Paylaşımı

23.1 Hata Kaynakları

- **Üretim hatası:** Üretim sırasında bilerek ya da bilmeyerek yapılan yanlışlar. Contanın kullanılması ya da uçağın menteşesi bu türdendir.
- **Yanlış karar:** Sorun çıkarabilecek bir parçanın ya da yöntemin bilerek uygulanması ya da uygulatılması. "Bu contayla devam edelim", "kilit mekanizması tehlikeli ama uçuş güvenliğini aksatmaz, uçakları seferden çekmeyelim" ya da "müşteri telefon numarasını illa kendisi güncelleyebilsin" demek yanlış karardır. Bu hataları genellikle yetkili yöneticiler yapar.
- **Öngörü eksikliği:** Üretim hatası ya da yanlış karar olmasa bile ürün kullanılırken sorun çıkabilir. Bunu öngörmek deneyim gerektirir; bu tür hatalar genellikle deneyimsizlikten kaynaklanır. Hocanın örneği bir mutfak blenderıdır: Yanlış malzeme ya da yanlış karar yoktur, ama cihazın ne kadar süre kullanılacağı öngörülmemiştir. Biri bir saat boyunca çalıştırırsa motor yanabilir. Tasarımcının "biri bunu iki saat çalıştırırsa ne olur, motorun

yeterli soğutması var mı, motorla birlikte bir pervane dönüyor mu" diye düşünmesi ve deneyime dayalı önerilerde bulunması gerekir.
- **Eylem özgürlüğü:** Ürünü kullanırken uygulayıcının seçenekler arasından karar vermesi gerekebilir. Kullanan kişi karar verme özgürlüğüne sahiptir, ama verdiği kararın sonuçlarının sorumluluğunu da taşır. Hocanın örneği bir bıçaktır: Bıçakla dik ya da eğik kesebilirsiniz. Biri, önerilmediği halde bıçağı ters koyup kesilecek parçayı üstüne bırakarak kesmeyi seçer ve elini keserse, bu onun kendi kararının sonucudur; üretici sorumlu tutulamaz.

23.2 Teknik Erekler

Mühendisler, özellikle genç mühendisler, yeniliğe açık ve heveslidir; teknik erekleri yüksektir. Bu doğaldır ve desteklenmelidir. Hocaya göre birçok buluş mühendislerin bu teknik erekleri sonucunda ortaya çıkmıştır; kanat takıp uçmaya çalışanlar gibi hayatını tehlikeye atanlar bile olmuştur. Ancak Da Vinci gibi tek kişilik buluşların dönemi geçmiştir; artık takım çalışması önemlidir. Takımdaki yüksek heyecanlı mühendislerin fikirleri daha deneyimli mühendislerce değerlendirilmelidir.

> **Hocanın vurgusu:** Bunu unutmayın: Heyecan ve yeni fikirler önemlidir, ama bir mühendis sırf bireysel heyecanı için "orayı öyle, burayı böyle yapayım" diyerek projede kafasına göre değişiklik yapıyorsa etik davranmıyordur.

23.3 Görev Paylaşımı

Kuruluşlarda bazı kişiler daha etkindir: Patron ya da üst düzey yönetici her zaman etkin kişidir ve yetkisi yüksektir. Bazı kişiler ise bir konunun uzmanıdır ama yetkisi azdır. Projenin başarılı olması için etkin konumdaki kişilerin uzmanların uzmanlığını değerlendirerek karar alması gerekir. "Ben patronum, ben iş birimiyim, benim dediğim olacak, şifre değişikliğini benim istediğim gibi yapacaksın" diye etkinliğini projeyi yönlendirmek için kullanmak etik değildir. Banka örneğinde sonuçta bazı müşterilerin hesaplarına girildi, paraları aktarıldı ve günün sonunda banka da zarar etti.

Mühendisler teknik tarafın, tasarım ve gerçekleştirmenin uzmanıdır; işin mutfağındadır. Yöneticiler ise çok farklı sektör ve mesleklerden gelebilir: sosyal yönetim tarafından gelebilir ya da üst düzey yöneticiliğe yükselmiş eski geliştiriciler, yani mühendis kökenli olabilirler. Mali taraftakiler finans, iktisat, işletme, muhasebe gibi alanlarda eğitim almıştır. Yönetici teknik temelli değilse çoğu zaman mühendislerle anlaşmazlığa düşer. Etkin kişiler mühendislerin teknik yetkinliğini ve söylediklerini dikkate almak zorundadır; "yöneticiyim, benim dediğim olacak" mantığı büyük zararlar doğurabilir. Herkesin kendi yetkisini, birikimini ve yeteneğini bilerek çalışması ve buna göre karar vermesine **görev paylaşımı** denir. Hocaya göre yöneticiler mühendis kökenliyse bu çatışma daha az yaşanır, "halden anlama" daha yüksek olur.

23.4 Topluma Karşı Sorumluluk ve Yazılımın Gücü

Hoca, mühendisin her zaman önce kendine ve topluma karşı sorumlu olduğunu hatırlattı. Bir ürün ya da türevleri toplum sağlığına zarar vermemelidir. Atom bombası, kimyasal maddeler, silahlar ve patlayıcıların toplum için yararlı mı zararlı mı olduğu hep tartışma konusudur. Bazı mühendisler teknik erekleriyle, iç güdüleriyle araştırma yapar ve ürettikleri ürünlerin nerede, ne amaçla kullanılacağını düşünmeyebilir. Hocaya göre Oppenheimer filmi de bu noktadan çıkmış bir kurgudur.

"Yazılım işte, topluma ne zarar verebilir ki?" diye düşünülebilir. Ama günümüzde her şey yazılım kontrollü olduğu için bilişim uygulamaları gerektiğinde bombadan daha etkili, hatta daha güçlü olabilir. Hocanın örnekleri:

- ABD'de bir ara (hocaya göre yaklaşık 10 yıl önce) elektrik dağıtım sisteminin yönetimini bozan bir yazılım yüzünden elektrik şebekesi çöktü. Bir elektrik dağıtım sistemini ele geçirecek bir yazılım, buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmasından makineye bağlı yaşayan hastaların ölmesine kadar toplumun büyük kısmına zarar verebilir.
- Google'dan e-posta hizmeti alıyoruz ve hocaya göre e-postalarımızın içeriğinin okunup kişiselleştirilmiş reklam çıkarıldığı ortaya çıktı. Bu etik değildir ve toplumu yönlendirici, manipüle edici olduğu için zarar verir.

- Hava trafik sistemini ya da şehir içindeki trafik ışıklarını kontrol eden yazılımı bozan bir yazılım bombadan daha beter etkiler yaratabilir. Hollywood'un kaos temalı filmlerinde olduğu gibi bir anda bütün hayat durabilir.
- Bir yazılım bir uçağın düşmesine ve 300 kişinin ölmesine yol açabilir.

Hocanın özeti: Bir mühendis "gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, gerisi beni ilgilendirmez" diyemez. Anlatılan bütün görev, sorumluluk ve etik değerleri göz önünde bulundurarak çalışmalıdır.

> **Ders sonrası not:** Hocanın andığı ABD elektrik kesintisi büyük olasılıkla 2003 Kuzeydoğu Amerika kesintisidir; bu, ders tarihine göre yaklaşık 10 değil 20 yıldan fazla öncesidir. Bu olayda büyük olasılıkla bir saldırı yazılımı değil, bir alarm yazılımındaki yarış durumu (race condition) hatası olayın büyümesine katkı yaptı.

24. Bilgisayar Mühendisliği Etik İlkeleri

24.1 IEEE ve ACM

Hoca son olarak bilgisayar, bilişim ya da yazılım mühendisleri için etik ilkelere geçti (yazılım mühendisliğini bilgisayar mühendisliğinin daha küçük bir alt kümesi olarak andı). Temel kaynaklar ABD kökenli IEEE Computer Society ve ACM'nin hazırladığı belgelerdir; bunlardan türetilen başka kaynaklar da vardır. Bu belgeler bilgisayar ve yazılım mühendislerinin uyması gereken sorumluluk ve etik kuralları açıklar. Mesleğin saygınlığı için mühendislerin projenin bütün aşamalarındaki sorumluluklarını bilmelerini ve her aşamada etik değerlere göre davranmalarını ister; yani mesleği düzenler.

> **Ders sonrası not:** ACM'nin açılımı büyük olasılıkla "Association of Computational Machinery" değil, "Association for Computing Machinery"dir. Hocanın "IEEE Computer Section" dediği kuruluş da büyük olasılıkla IEEE Computer Society'dir.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Hocanın aktardığı sekiz ilke, büyük olasılıkla IEEE Computer Society ile ACM'nin ortak çalışmasıyla hazırlanıp 1999 civarında kabul edilen Yazılım Mühendisliği Etik ve Mesleki Uygulama Kodu'ndan (Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice) gelir. Kodun her ilkesinin altında daha ayrıntılı alt maddeler bulunur.

Mühendislerden halkın refahına, güvenliğine ve sağlığına öncelik vererek şu sekiz ilkeye bağlı kalmaları istenir:

- **Kamu (public):** Kamu çıkarına uygun davranmalı ve yaptığı işin sorumluluğunu üstlenmelidir.
- **Müşteri ve işveren (client and employer):** Kamu ön planda olmak üzere müşterinin ve işverenin çıkarına uygun davranmalı, bir tarafı öbürüne yeğlememelidir.
- **Ürün (product):** Ürünün kalitesi her zaman en üst düzeyde hedeflenmelidir.
- **Yargı (judgment):** Yargılar tutarlı ve bağımsız olmalıdır.
- **Yönetim (management):** Yöneticiler yazılım geliştirme, bakım ve ilgili yöntemlerde uygun çalışmayı benimsemeli ve etik kurallara uymalıdır; "benim dediğimi yapacaksınız" dememelidir.
- **Meslek (profession):** Mesleğin ününü ve saygınlığını toplum çıkarlarıyla uyumlu biçimde yükseltmelidir.
- **İş arkadaşları (colleagues):** İş arkadaşlarına karşı adil ve destekleyici olmalı, astlarının gelişimini desteklemelidir.
- **Kişinin kendisi (self):** Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemeli, mesleğiyle ilgili etik değerlerin gelişmesine katkı sunmalıdır.

Hoca, bu belgelerin dersin baştan beri anlatılan meslek ve mühendislik etiğinden çok farklı olmadığını, aynı kavramların bilgisayar mühendisliğine özgü biçimde ayrıntılandırıldığını vurguladı.

24.2 Genel Etik İlkeler

Hoca her türlü meslekte geçerli temel etik ilkeleri şöyle sıraladı:

- **Adalet:** Tüm insanların özgürce ve çok yönlü gelişmesinin sağlanması, eşit hak ve sorumluluk paylaşımı. Yönetici görevleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları adil dağıtmalıdır.
- **Eşitlik:** Dürüstlük ve adaletle bütünleşik bir kavramdır. Kuruluş içindeki yararlar, sıkıntılar ve hizmetler eşit dağıtılmalıdır.
- **Dürüstlük:** Başkalarına karşı dürüst olmak ve doğru davranmak.
- **Tarafsızlık:** İş arkadaşlarına karşı tarafsız olmak; hem çalışanlar hem yöneticiler için geçerlidir.
- **Sorumluluk:** Bir görevin beklenen nitelik ve nicelikte yerine getirilmesinin sorumluluğunu taşımak.
- **Mesleğe bağlılık ve gelişme isteği:** Gelişime istekli olmak, meslekle ilgili toplantı ve eğitimlere katılmak, yayınları takip etmek.
- **Sevgi:** Başkalarının yetişmesi ve gelişmesi için istek duymak. İş arkadaşları arasında sevgi olursa birlikte gelişim sağlanır.
- **Hoşgörü:** Kendini başkasının yerine koymak.
- **Saygı:** İnsan oldukları için herkesin iş ortamında birbirine saygılı olması.
- **Tutumluluk:** Kuruluş kaynaklarını verimli kullanmak.
- **Açıklık:** Kişiler arası iletişimde sözlü ve yazılı görüşleri açıkça ifade etmek. Yöneticiler eleştiriye açık olmalıdır. Eleştiri amaçlı, yansız ve kişiye özel olmalı, çıkar sağlamaya yönelik olmamalıdır; "ortaya söyledim, herkes istediğini anlasın" türünden olmamalıdır.
- **Emeğin hakkının ödenmesi:** Çalışanın verdiği her hizmet emektir ve emekle doğru orantılı ödenmelidir; hep asgari seviyede kalmamalıdır.
- **Yasa ve etik dışı emirlere karşı gelme:** Yöneticinin verdiği emir yasalara ya da etik kurallara aykırıysa çalışan "bunu yapmıyorum" deme ve direnme hakkına sahiptir.

25. Etik Olmayan Davranışlar ve Bilgisayar Etiğinin 10 Emri

25.1 Etik Olmayan Davranışlar

Hoca "ne yaparsam etik davranmamış olurum?" sorusuyla şu davranışları sıraladı:

- Yaptığı işin kalitesini, ürünün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememek.
- Kurumun varlıklarını israf etmek ("har vurup harman savurmak").
- Görevini ihmal etmek; ayrımcılık yapmak, çalışanlara eşit davranmamak.
- Kurumun olanaklarını kişisel amaçlarla kullanmak. Hocanın basit örneği: çocuğun ödevini şirketin yazıcısından basmak.
- Özel yaşama müdahale etmek.
- Rüşvet almak ya da vermek; belli bir değerin üzerinde hediye almak.
- Yanlış bilgilendirmek ya da bilgi saklamak.
- Belge ve raporlarda çıkar amaçlı değişiklik yapmak.
- Yetkiyi kötüye kullanmak; yetkililerle belli amaçlar için etik dışı ilişkiler kurmak; çıkar çatışması yaşamak ya da yaşatmak.
- İş arkadaşlarını yıldırmak, korkutmak, sömürmek; hırsızlık yapmak.
- Ticari ya da mesleki sırları sızdırmak.
- Rakipler hakkında etik olmayan yöntemlerle bilgi toplamak. Örneğin birine para verip "şu işi nasıl yapıyorsunuz, anlat bakalım" diye içeriden bilgi almak. Hocaya göre "ticarette her yol mübahtır" denir, ama meslek etiği bu yöntemlere başvurmamayı gerektirir.
- İş arkadaşları hakkında yalan ya da karalayıcı söylemlerde bulunmak.
- Hakaret etmek, kaba sözler söylemek; cinsel tacizde bulunmak.

Hocanın önerisi: Çalışanların etik olmayan davranışları genelde bellidir. Bir kişi işe alınırken bu davranışlar ve etik kurallar ona yazılı verilmeli ve "okudum, anladım" diye imzalatılmalıdır. Böylece kişi ileride "bilmiyordum" diyerek etik dışı davranışları meşrulaştırmaya çalışamaz ve kurum da daha az sorun yaşar. Hoca bu listeyi şöyle tekrarladı: ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma, savsaklama, sömürü, bencillik, şiddet, saldırganlık, hakaret, taciz, yetkiyi kötüye kullanma, dedikodu, karalama, yöneticilerle amaç dışı ilişkiler, bilgi çalmak, bilgi sızdırmak, bomba yerleştirmek, kötülemek ve savurganlık.

25.2 Bilgisayar Etiğinin 10 Emri

Washington DC'deki Computer Ethics Institute, Musevilikteki On Emir'den esinlenerek "Bilgisayar Etiğinin 10 Emri"ni yayımlamıştır. Hoca bunu güzel bir uyarlama olarak paylaştı:

- 1. Bilgisayarı başka insanlara zarar vermek için kullanma.
- 2. Başkalarının bilgisayar çalışmalarını engelleme.
- 3. Başkalarının bilgisayar dosyalarını karıştırma.
- 4. Bilgisayarı hırsızlık amacıyla kullanma.
- 5. Bilgisayarı yalancı tanıklık için kullanma.
- 6. Parasını ödemediğin yazılımı kopyalama ve kullanma.
- 7. Başkalarının bilgisayar kaynaklarını izinsiz ve gerekli ödemeyi yapmadan kullanma.
- 8. Başkalarının fikri ürünlerini (telif çalışmalarını) sahiplenme.
- 9. Yazdığın programın ya da tasarladığın sistemin toplumsal sonuçlarını düşün.
- 10. Bilgisayarı her zaman insanları düşünerek ve onlara saygı göstererek kullan.

26. Etik Açıdan Karar Verme

26.1 Etik Kuralların Çiğnenme Nedenleri

Etik kurallar farklı nedenlerle çiğnenebilir:

- Hırs: meslek hırsı, rakiplerin ya da iş arkadaşlarının önüne geçme hırsı, para kazanma hırsı.
- Yönetim gücünü elinde tutma isteği.
- Deneyim eksikliği.
- Bencillik.
- Teknik yetersizlik.
- Yasaları, yönetmelikleri ve ölçünleri bilmemek. Hocaya göre bu bir mazeret değildir; mühendis bunları bilmekle yükümlüdür.
- Bir olayı, kuruluşu ya da kişiyi korumak için gizlemek ve bunun için tanıklara menfaat sağlamak.
- Siyasi görüş.

26.2 Etik Karar Soruları

Bir yönetici, mühendis ya da uygulayıcı karşılaştığı bir durumda kararının etik olup olmadığını şu sorularla sınayabilir:

- **Doğru mu?** Aynı kararı bir başkası verse rahatsız olur muydun? Olmuyorsan kararın doğrudur.
- **Adil mi?** Verdiğin karar sana uygulansaydı adil bulur muydun? Hocanın örneği miras paylaşımıdır: “Kardeşim mirastan kendine ne istiyorsa bana da onu versin.” Kendine çok istiyorsa bana da çok, az istiyorsa az verir; böylece denge bulunur. Karar size uygulandığında da adilse hem doğru hem adildir.
- **Zarar gören ya da kazanan bunu hak ediyor mu?** Hocaya göre bu biraz faydacılık etiğidir. Hak ediyorsa sorun yoktur; hak etmediği halde zarar görüyorsa kararda bir sıkıntı vardır.
- **Basında ön sıralarda yer alsa rahatsız olur musun?** Yoksa “kararımın arkasındayım” diyebilir misin?
- **Çevreni ve yakınlarını rahatsız eder mi?** “Bu hiç hoş olmadı” denir mi?
- **Karar dışarıdan nasıl görünüyor?** Kötü bir görüntü öngörülüyorsa bunun nedeni araştırılmalı ve tartışılmalıdır.

Hoca bunu bir teraziye benzetti: Bu soruları sorgulayarak kararlarımızın ve davranışlarımızın etik yargılamasını kendi içimizde yapabiliriz.

Örnek Sorular

Soru 1 bir öğrenciden geldi. Soru 2-6’yı hoca anlatım sırasında sınıfa sordu ve kendisi cevapladı.

Soru 1 (derste sözlü, 00:51:22)

Bir şirketin kaynak kodunu emanetçiye vermesi, kodu şirkette çalışırken yazan yazılımcı açısından bir hak ihlali olmaz mı?

Hocanın cevabı: Hayır. Emanetçiye kodu yazılımcı değil, şirket verir. Kodu bir ekip yazmış olabilir, ama mali hakların hepsi firmadadır. Firma, ileride bir ihlali daha kolay tespit edebilmek için kendi hakkını korumak amacıyla kodun bir kopyasını emanetçiye bırakır.

Soru 2 (derste sözlü, 00:08:16)

Son yıllarda birçok yayınevi aynı anda Sabahattin Ali'nin kitaplarını basmaya başladı. Bunun nedeni nedir?

Hocanın cevabı: Yazarın ölümünden sonra eserlerinin telif koruma süresi (70 yıl) doldu ve eserler kamu malı haline geldi. Artık eser sahibine maddi hak karşılığı ödeme yapma zorunluluğu olmadığı için herkes basıp yayımlayabiliyor.

Soru 3 (derste sözlü, 00:28:54)

Bazı ürünlerin üzerinde görülen "patent pending" ifadesi ne demektir?

Hocanın cevabı: Ürün şu anda patentli değildir, ama patent başvurusu yapılmıştır ve inceleme sürmektedir. Patent incelemesi en az 2-3 yıl, bazen 5 yıl sürdüğü için ürün patentten önce piyasaya sürülür. İfade, "patent çıkarsa bunu kopyalayamazsınız" anlamında taklitçilere yönelik hafif bir tehdit unsurudur.

Soru 4 (derste sözlü, 00:48:47)

Haksız rekabet davasında iki yazılımın kodlarının aynı olup olmadığına nasıl karar verilir? Hakim kodları kendisi mi açıp bakar?

Hocanın cevabı: Hayır. Mahkeme genellikle bilgisayar mühendisliği hocalarından oluşan teknik bir bilirkişi heyeti atar. Bilirkişiler kaynak kodları karşılaştırır ve "aynıdır" ya da "%98 benzerdir" gibi, ispatlı ve şüpheye yer bırakmayan teknik bir rapor yazar. Kaynak kodu emanetçide duruyorsa karşılaştırma oradaki asıl kopya üzerinden daha kolay yapılır.

Soru 5 (derste sözlü, 01:14:12)

Yasallık ilkesi açısından yazılımın ölçünlere uygunluğunu nasıl tartabiliriz? Yazılımın standardı var mıdır?

Hocanın cevabı: Evet. Donanımda radyasyon, emisyon ya da lazer dalga boyu gibi sınırlar yasalarla belirlenmiştir. Yazılımda ise standartları ISO belirler; yazılım geliştirmenin standartlara uygunluğunu takip ederken başvuru kaynağı ISO standartlarıdır.

Soru 6 (derste sözlü, 01:17:03)

1900'lerin başında İstanbul'dan Van'a yaklaşık 1000 km'lik bir yol kaç günde gidilirdi? Bugün otomobille ve uçakla ne kadar sürer?

Hocanın cevabı: 1900'lerin başında atla, yürüyerek ya da bulunabilen taşıtlarla büyük olasılıkla yaklaşık 1 ay (20-30 gün) sürerdi. Otoyollar ve otomobille yaklaşık 10-12 saate, uçakla yaklaşık 1 saate düştü. Bu, 20. yüzyıldaki mühendislik alanlarının neden başarılı sayıldığını gösterir.

Dersin Toparlaması

Dersin ilk yarısında fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar işlendi. Türkiye'de telif hakkı 1910 tarihli Hakk-ı Telif Kanunu ile başladı, 1952'de yürürlüğe giren yeni kanunla uluslararası sisteme dahil oldu. Telif hakkı eser ortaya çıktığı anda kendiliğinden doğar ve manevi haklar ile devredilebilen mali haklardan oluşur. Yazılım bir ilim eseri, veri tabanı ise bir derleme olarak korunur. Akademik yayında mali haklar yayıncıya geçer, iş sırasında yapılan buluşlarda ise mali hak işverene aittir. Sınai haklar içinde marka, lisans, patent ve faydalı model ele alındı. Yazılımın kendi başına Avrupa'da ve Türkiye'de patentlenemediği, ancak bilgisayar temelli bir sistemin patentlenebildiği anlatıldı. Tersine mühendislik, açık kaynak ve lisans seviyeleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 27. maddesi ve kaynak kodu emanetçiliği bilişim açısından tartışıldı.

İkinci yarıda meslek kavramı Ahilik geleneği üzerinden açıklandı ve meslek etiğinin amaçları ile temel ilkeleri (doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenilirlik, mesleğe bağlılık) verildi. Mühendisin zorunlu davranışları ile kendine, topluma, çevreye, işverene ve meslektaşlarına karşı

sorumlulukları TMMOB'un çalışmaları temel alınarak sıralandı. Bir bilişim projesinin her aşamasındaki etik sorumluluklar banka, Challenger, DC-10 ve Boeing 737 MAX örnekleriyle gösterildi. Rol temelli, etken ve edilgen sorumluluk, hata kaynakları, teknik erekler ve görev paylaşımı tartışıldı. Ders IEEE/ACM'nin sekiz ilkesi, genel etik ilkeler, etik olmayan davranışlar, Bilgisayar Etiğinin 10 Emri ve etik karar sorularıyla bitti. Hoca sonraki derste eğitim, araştırma ve yayın etiğinin işleneceğini söyledi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.